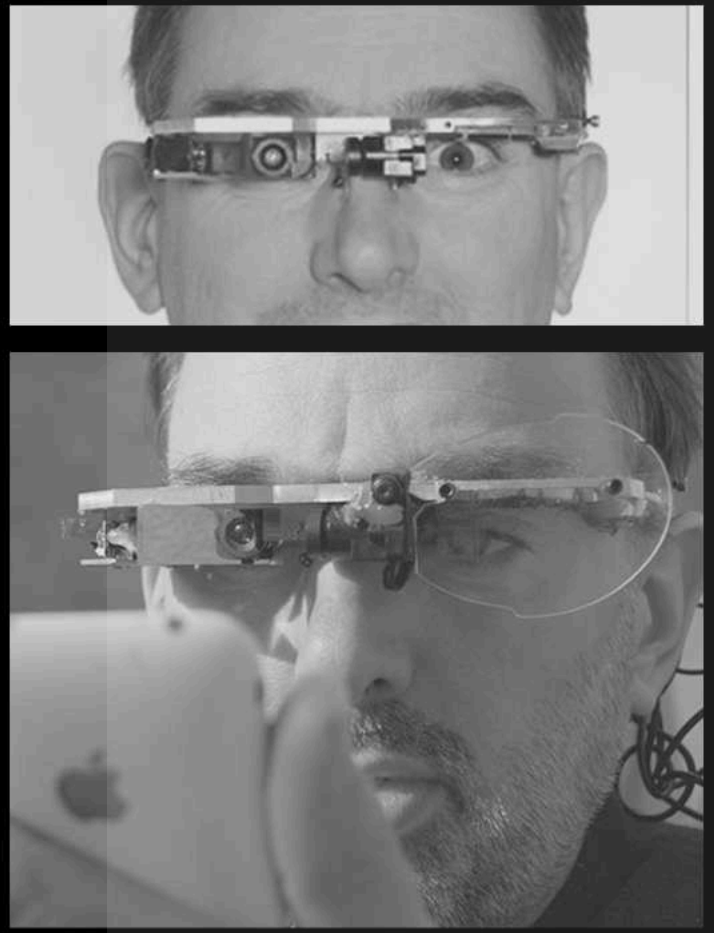
LIVIS & Rokid

小组成员：刘之渝 潘奕彤

原型初现



1984年

被誉为“可穿戴计算之父”的 Steve Mann 开发出首款小型化、可连接电脑与网络的智能眼镜 EyeTab，奠定了智能眼镜的原型基础。

消费级初试

2012-2015年

谷歌发布全球首款真正意义的智能眼镜 Google Glass，具备信息显示、语音控制、拍照等功能，因价格高昂与隐私争议于2015年停产，标志着消费级智能眼镜的首次尝试与反思。

商业化路径

2016年

微软推出面向企业级市场的 HoloLens AR 眼镜，专注于工业与协作场景；Snap 发布面向社交与AR体验的 Spectacles，但因功能单一、市场定位模糊而未能持续流行。

轻量化与日常化

2021年

Meta 与雷朋合作推出 Ray-Ban Stories，支持语音助手、实时翻译与第一视角拍摄，成为AI眼镜行业的重要转折点，推动智能眼镜向轻量化、日常化发展。

应用爆发

2023-2025年

Meta 与雷朋的升级版 Ray-Ban Meta 成为行业爆款。同时，雷鸟、Rokid 等中国厂商陆续推出多款新品，广泛应用于娱乐、教育等领域，推动AI眼镜多样化、实用化方向发展。

专业化
高成本

AI大模型、微显示技术、轻量化材料、AR云

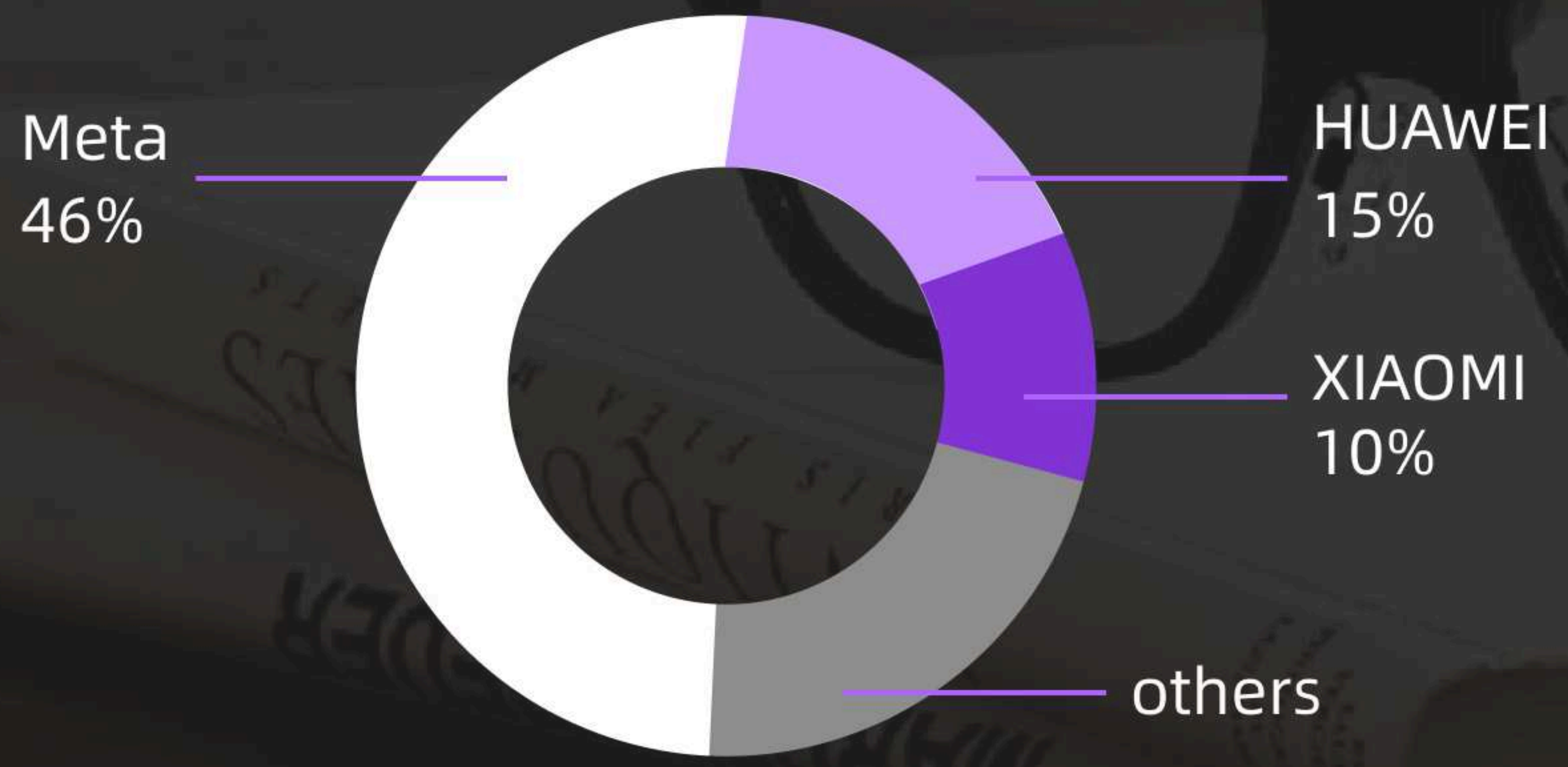
轻量化、日常化、场景多元化

来源于《2025年中国AI智能眼镜行业白皮书》

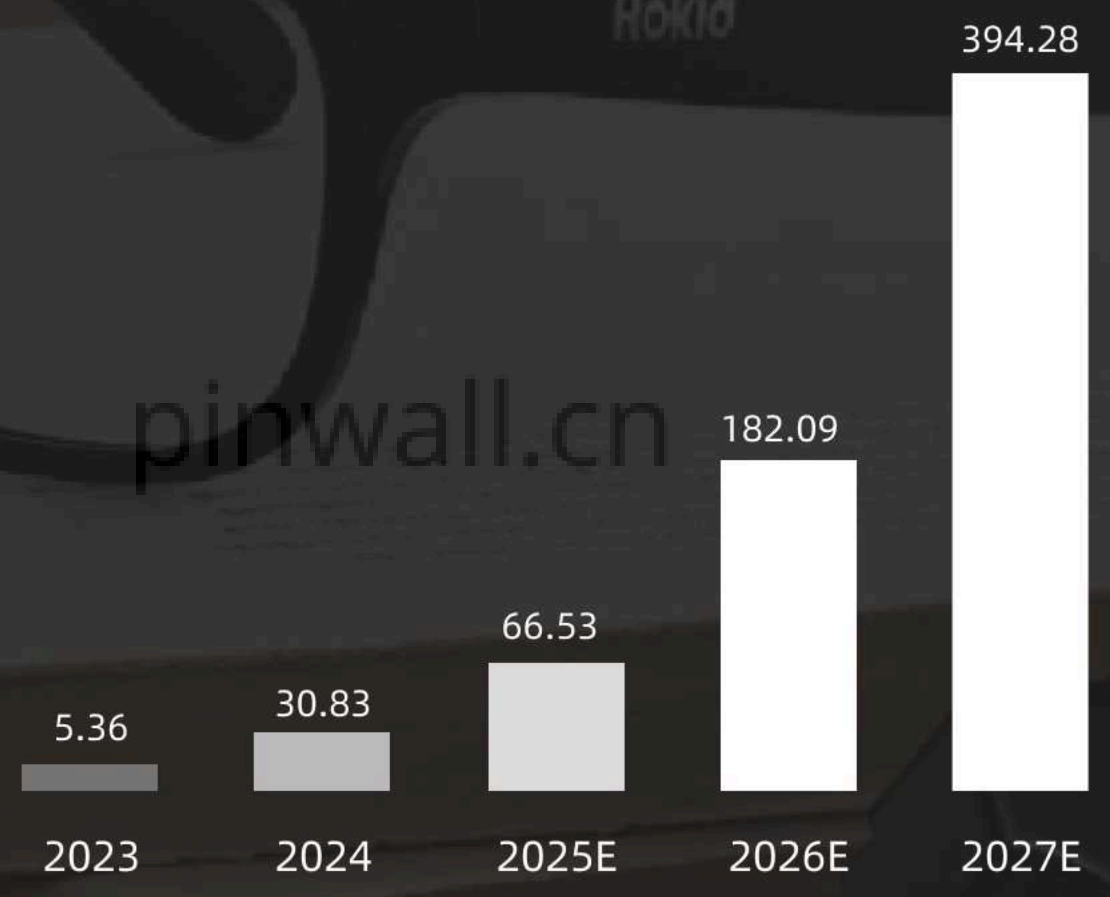
AI智能眼镜潜在的市场发展空间巨大

预计2026年全球销量将突破1000万副至2029年全球市场规模将突破1000亿元

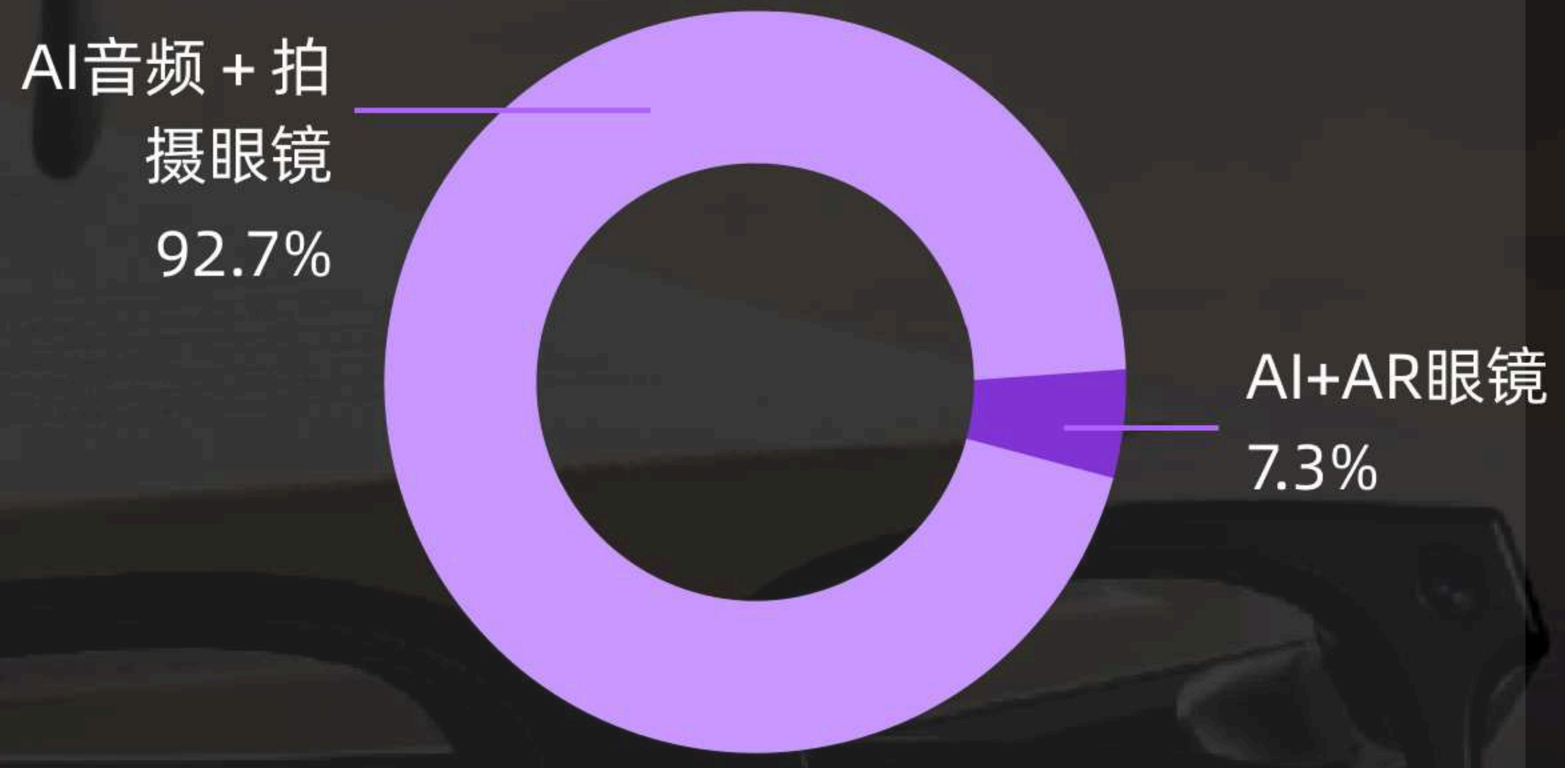
AI+AR眼镜将逐步挤占AI音频眼镜和AI拍摄眼镜市场份额而成为主流产品。



Meta凭借Ray-Ban系列暂居霸主地位



AI眼镜市场发展空间巨大，发展迅猛



AI拍摄 + 音频眼镜占据绝对主导

用户根本需求是在不打断现实活动流的前提下，实现信息交互的无缝化
而购买初衷则更多源于具体场景痛点与社交尝鲜心理的交织
用户根本需求是**"环境智能"**，但当前AI眼镜的"AI"多停留在**语音助手层面**

AI+AR眼镜将凭借**多功能集成和更高阶智能化**而受到市场青睐,必定在未来占据更多市场份额。

来源于《2025年中国AI智能眼镜行业白皮书》、新浪财经

关注度与销量齐升，但成熟度仍有待提升

约 234万台
2024年全球销量

上涨2500%
2024年全球销量

同比激增2500%
双十一”天猫成交额

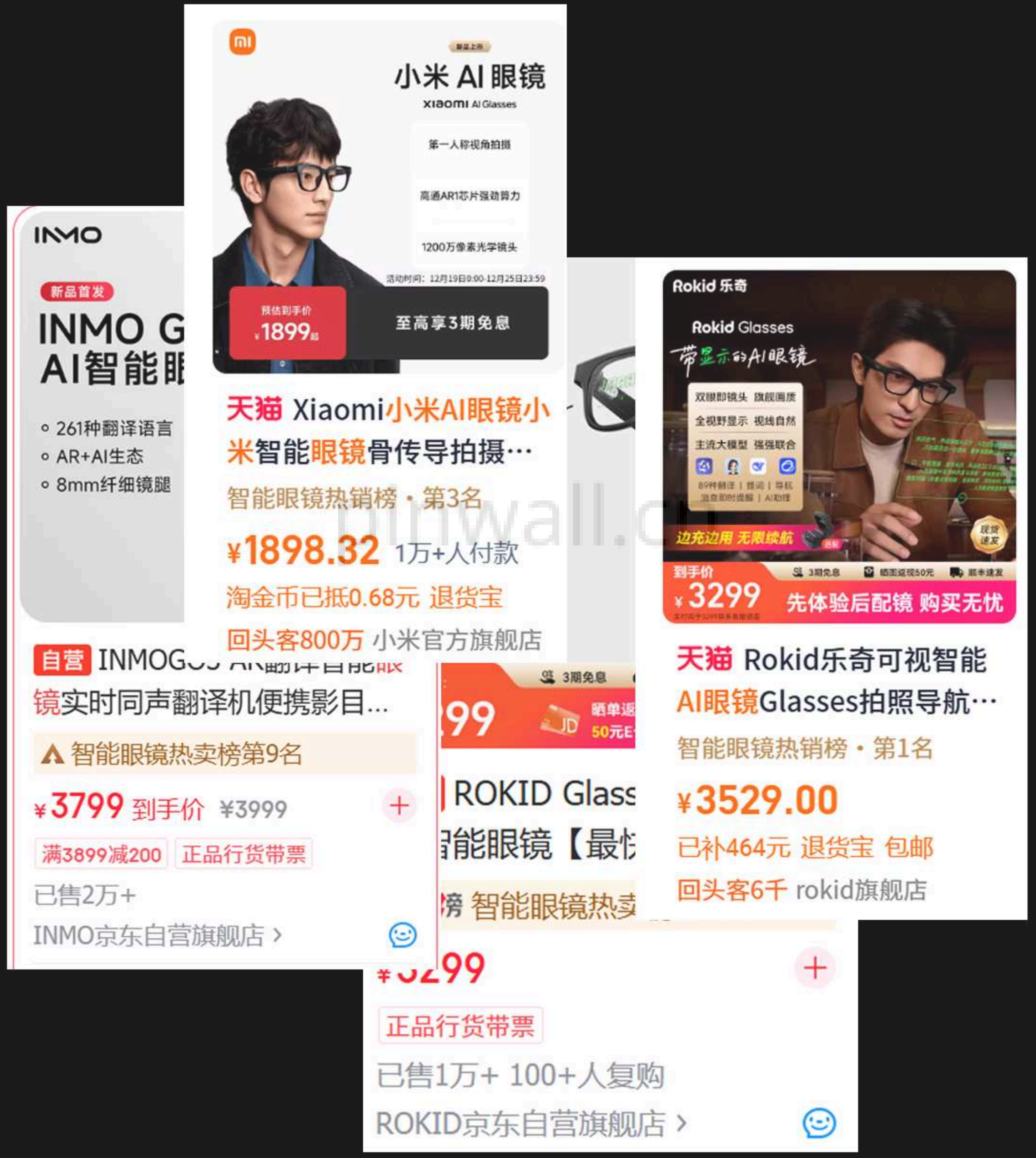
30%
京东、天猫等平台退货率

40%-50%
抖音平台退货率

市场处于**高速增长**期，电商平台流量爆发。

媒体关注度极高，行业进入“爆发元年”叙事。

高退货率反映产品体验尚未完全满足**消费者预期**。



小米 AI 眼镜
Xiaomi AI Glasses
第一人称视角拍摄
高通AR1芯片强劲算力
1200万像素光学镜头
活动时间：12月19日0:00-12月25日23:59
预估到手价 ¥1899起
至高享3期免息

天猫 Xiaomi小米AI眼镜小米智能眼镜骨传导拍摄…
智能眼镜热销榜 · 第3名
¥1898.32 1万+人付款
淘金币已抵0.68元 退货宝
回头客800万 小米官方旗舰店

INMO
新品首发
INMO G
AI智能眼
- 261种翻译语言
- AR+AI生态
- 8mm纤细镜腿

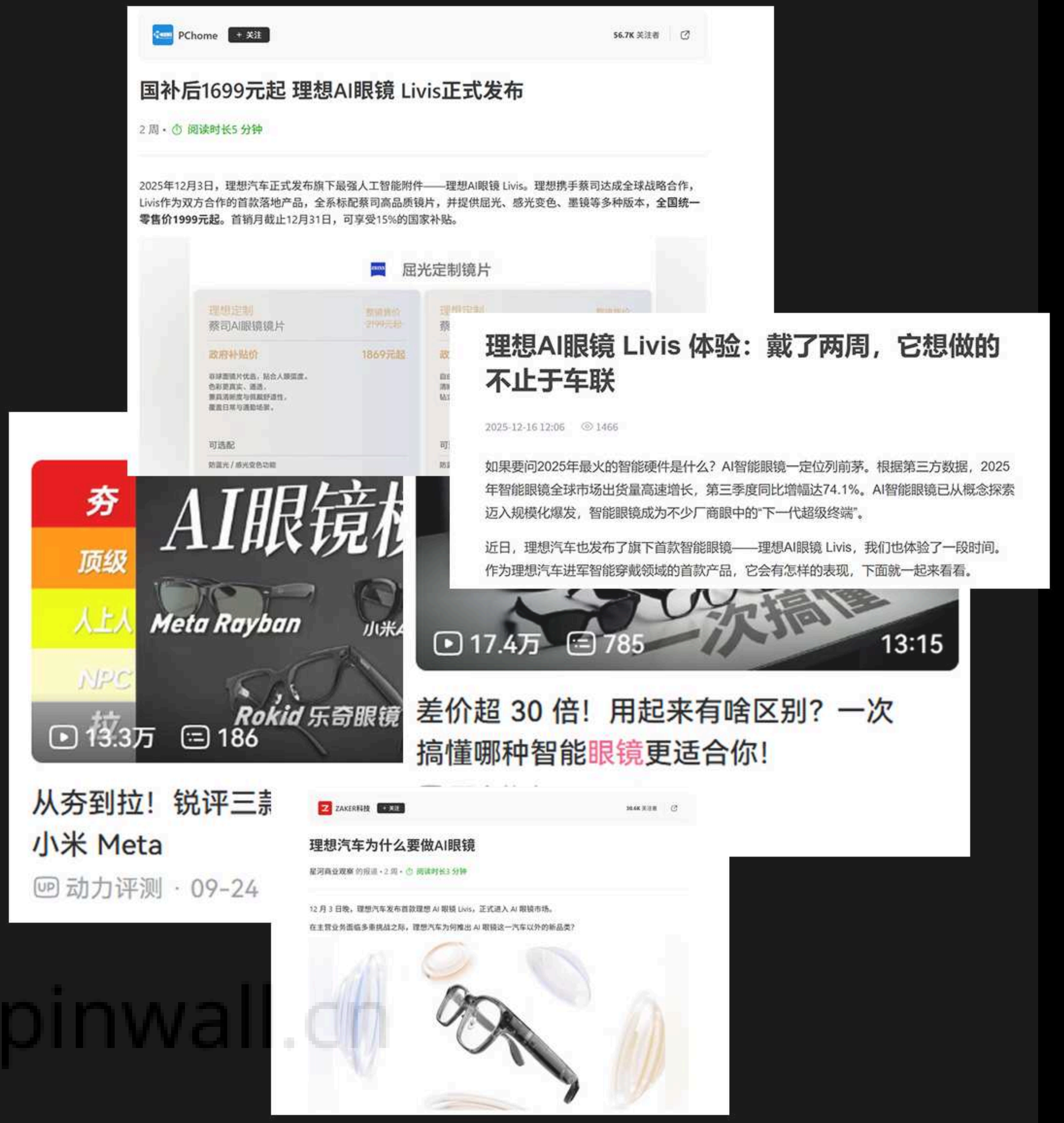
自营 INMOG
镜实时同声翻译机便携影目…
智能眼镜热卖榜第9名
¥3799 到手价 ¥3999
满3899减200 正品行货带票
已售2万+
INMO京东自营旗舰店 ›

Rokid 乐奇
Rokid Glasses
带显示的AI眼镜
双眼即镜头 旗舰画质
全视野显示 视线自然
主流大模型 强强联合
边充边用 无限续航
到手价 ¥3299 先体验后配镜 购买无忧

天猫 Rokid乐奇可视智能AI眼镜Glasses拍照导航…
智能眼镜热销榜 · 第1名
¥3529.00
已补464元 退货宝 包邮
回头客6千 rokid旗舰店

3期免息
ROKID Glass
能眼镜【最
智能眼镜热卖
正品行货带票
已售1万+ 100+人复购
ROKID京东自营旗舰店 ›

多平台销量喜人



PChome + 关注 56.7K 关注者

国补后1699元起 理想AI眼镜 Livis正式发布

2 周 · 阅读时长5 分钟

2025年12月3日，理想汽车正式发布旗下最强人工智能附件——理想AI眼镜 Livis。理想携手蔡司达成全球战略合作，Livis作为双方合作的首款落地产品，全系标配蔡司高品质镜片，并提供屈光、感光变色、墨镜等多种版本，**全国统一零售价1999元起**。首销月截止12月31日，可享受15%的国家补贴。

屈光定制镜片

理想AI眼镜 Livis 体验：戴了两周，它想做的不止于车联

2025-12-16 12:06 1466

如果要问2025年最火的智能硬件是什么？AI智能眼镜一定位列前茅。根据第三方数据，2025年智能眼镜全球市场出货量高速增长，第三季度同比增幅达74.1%。AI智能眼镜已从概念探索迈入规模化爆发，智能眼镜成为不少厂商眼中的“下一代超级终端”。

近日，理想汽车也发布了旗下首款智能眼镜——理想AI眼镜 Livis，我们也体验了一段时间。作为理想汽车进军智能穿戴领域的首款产品，它会有怎样的表现，下面就一起来看看。

从夯到拉！锐评三
小米 Meta
UP 动力评测 · 09-24

差价超 30 倍！用起来有啥区别？一次搞懂哪种智能眼镜更适合你！

ZAKER科技 + 关注

理想汽车为什么要做AI眼镜

星河商业观察 的报道 · 2 周 · 阅读时长3 分钟

12 月 3 日晚，理想汽车发布首款理想 AI 眼镜 Livis，正式进入 AI 眼镜市场。

在主营业务面临多重挑战之际，理想汽车为何推出 AI 眼镜这一汽车以外的新品类？

媒体报道热度高

数据来源于中国经济网http://www.ce.cn/

pinwall.cn pinwall.cn

Design Intent

设计师是关注到什么样的场景或者需求才想到要设计出AI眼镜的？

Insight into What Needs

pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn

“双手被占用”

在执行核心物理任务时需要辅助信息

安全是第一要务

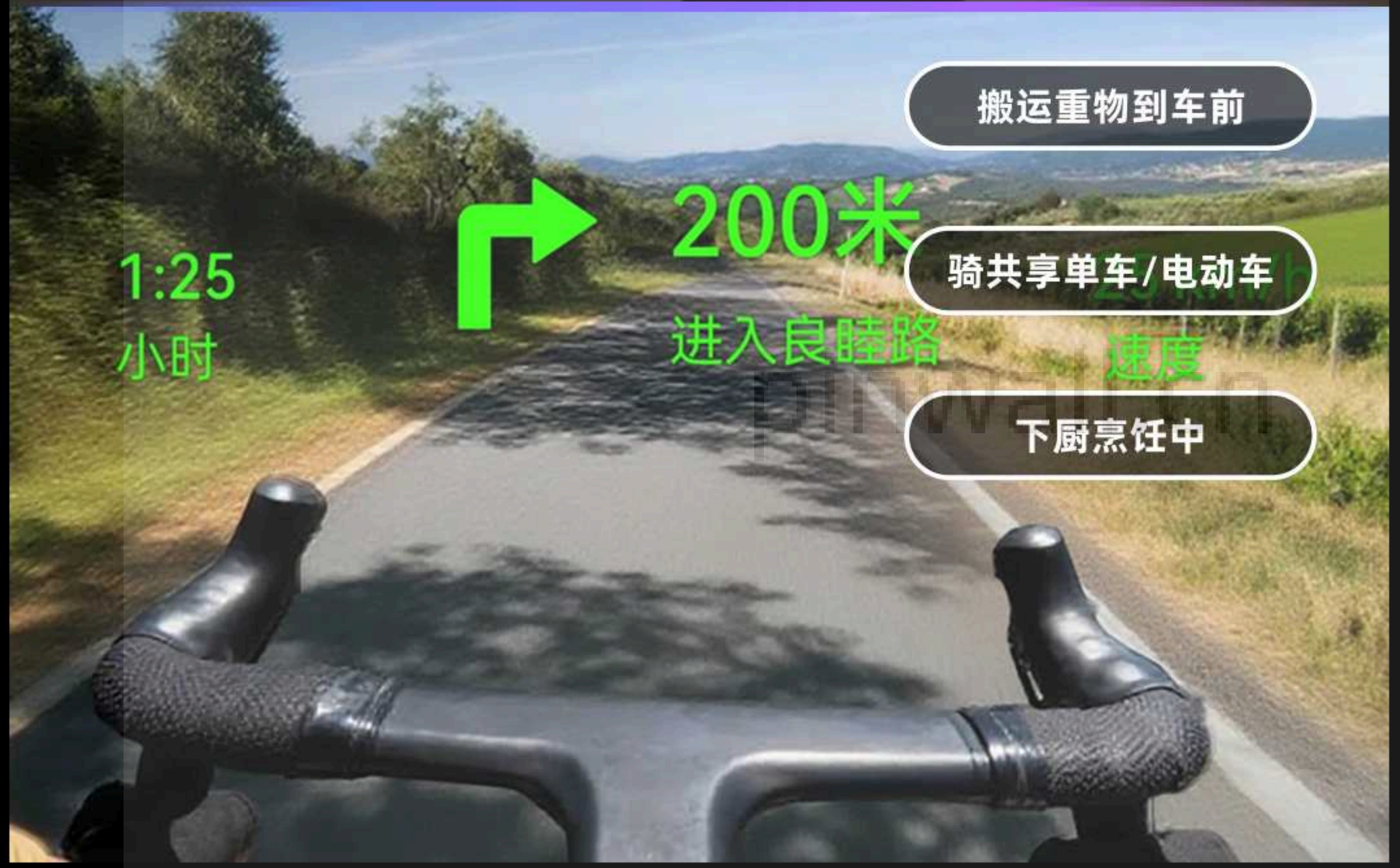
骑行者低头看手机导航的瞬间，可能就是事故发生的一刻。在工业、医疗等高危场景，任何分心都可能造成严重后果。

认知切换成本高

在 “执行核心物理动作” 的同时，去 “回忆或寻找操作信息” 的时刻，都会产生认知中断。

信息需要“空间配准”

我们对车、家电的控制通过手机屏幕进行。AI眼镜是要消灭这个中介，让控制指令直接通过语音或视线指向目标物体。


搬运重物到车前
1:25
小时
200米
进入良睦路
骑共享单车/电动车
速度
下厨烹饪中

“需要实时感知交互”

在探索和社交中希望即时理解未知信息

缩短信息获取路径

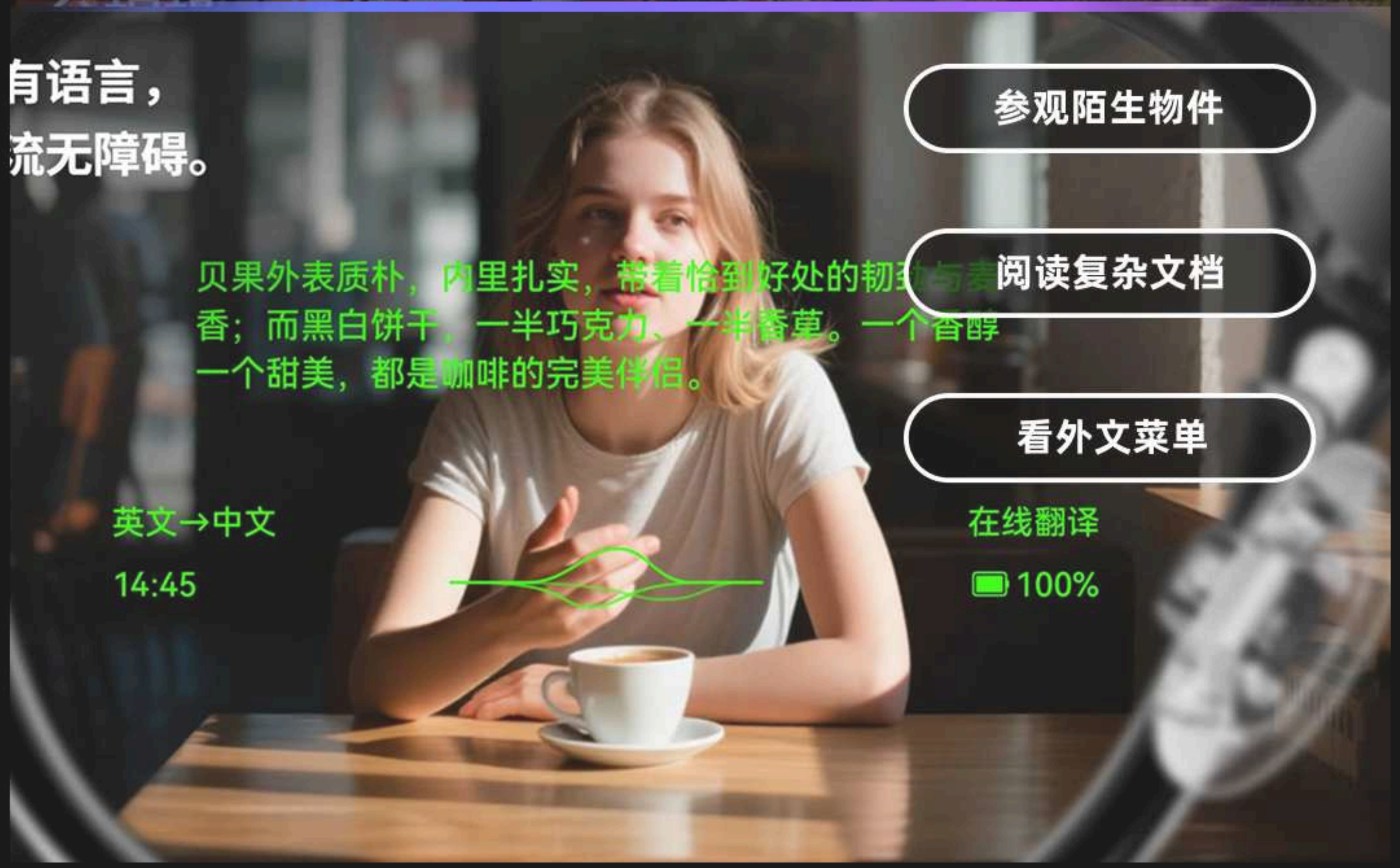
AI眼镜将信息获取的起点，从 “操作一个设备” 提前到了 “发出一个意图” （通过语音或简单手势）。

“呼之能来”

手机在包里或口袋里，眼镜在脸上。它意味着数字世界的入口从 “需要拿取的设备” 变成了 “身体的一部分”。

情境化理解

你的问题可以指向任何你看到的东西，而搜索框就是你的视线，无需将陌生事物转化为文字关键词。


有语言，
流无障碍。
参观陌生物件
阅读复杂文档
看外文菜单
英文→中文
14:45
在线翻译
100%

贝果外表质朴，内里扎实，带着恰到好处的韧劲与麦香；而黑白饼干，一半巧克力、一半香草。一个香醇一个甜美，都是咖啡的完美伴侣。

“追求自然私密的交互”

解决传统电子设备在社交礼仪和个人空间上造成的侵扰

维护社交专注度

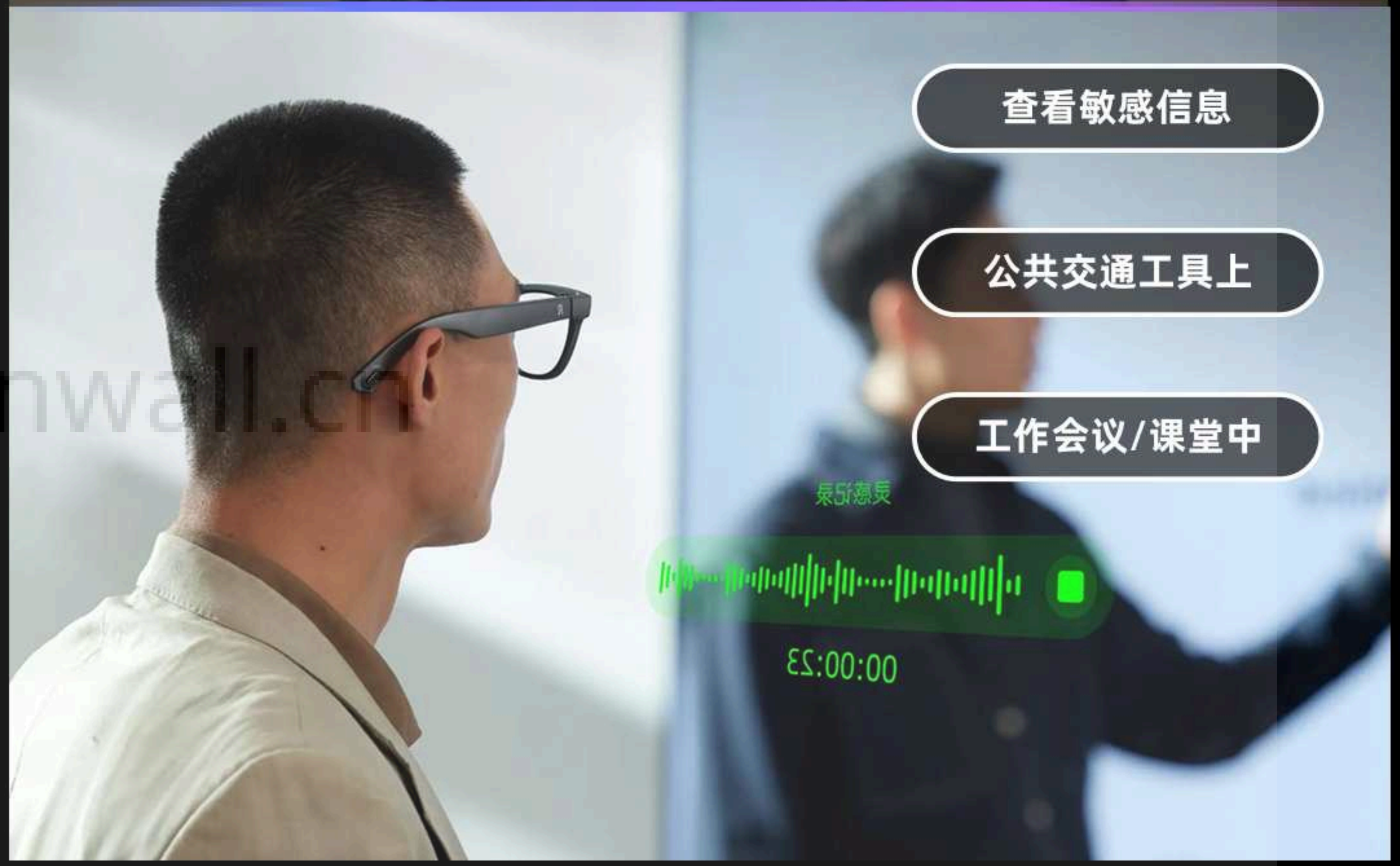
将原本需要转移视线、移动双手、甚至点亮屏幕的 “高调交互”，降级为可能只需动动眼球、轻触镜腿或细微点头的 “低调交互”

信息显示的管辖权回归个人

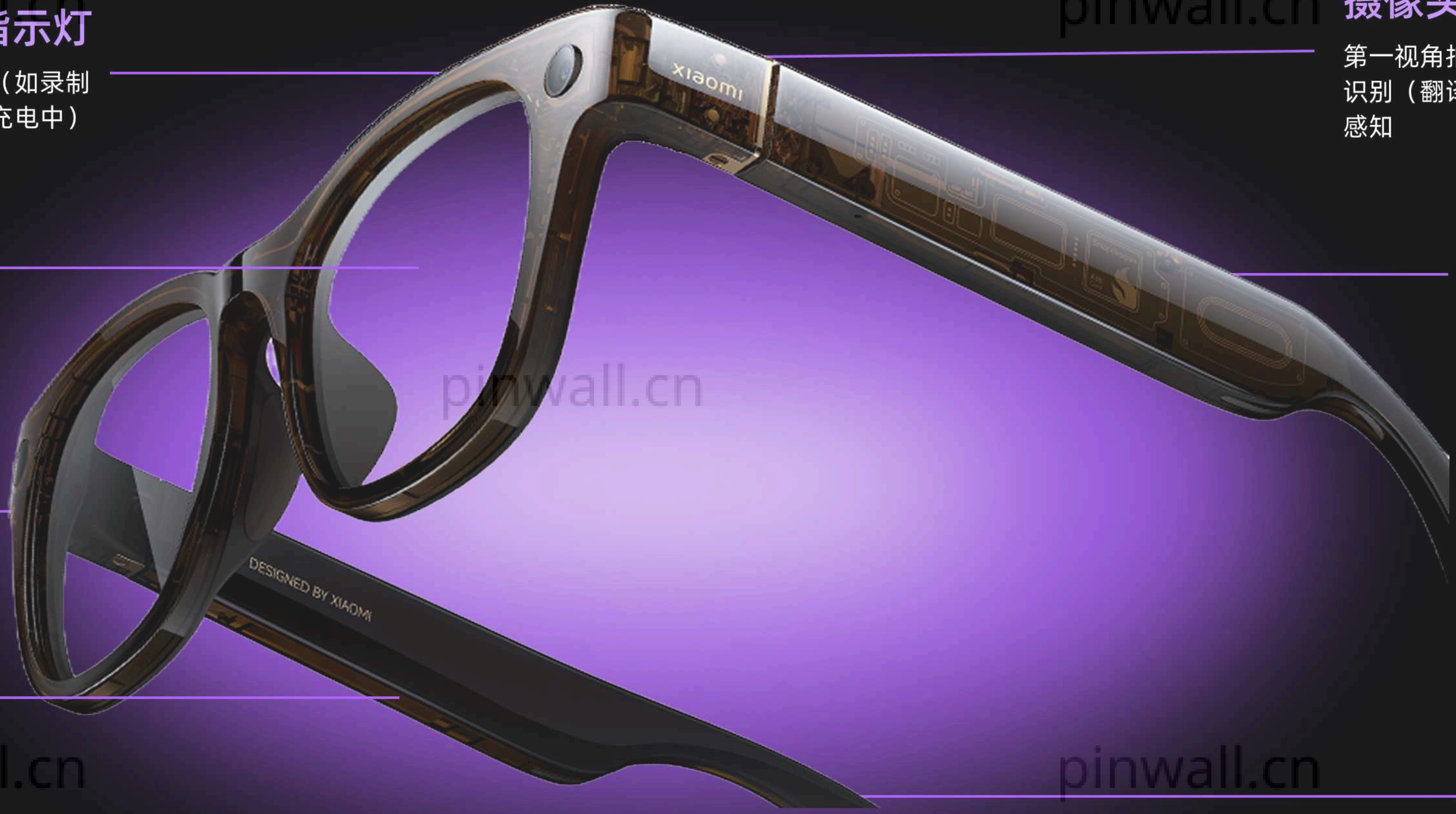
眼镜的显示屏是一个严格受控的私人视窗，其访问权限由你的瞳孔位置和角度物理锁定。

降低记录行为

眼镜的拍摄以更小、更快的动作，显著降低了**记录**这个社会信号的强度，但可能存在伦理问题。


查看敏感信息
公共交通工具上
工作会议/课堂中

	RAY-BAN | META WAYFARER - GEN 2	理想 | LIVIS	小米 | AI Glass	乐奇 | Rokid Glasses
产品型号				
竞争路线	横向通用平台	垂直生态绑定	垂直生态绑定	横向通用平台
目标用户	内容创作者、Meta生态用户	理想汽车车主中希望深度车联体验的用户	小米生态深度用户（拥有手机/家居/汽车）	普通消费者、需要实时信息辅助的用户（比如视障人士）
应用场景	日常社交与内容创作、旅行与户外探索、消息提示、AI问答	车载深度控制、行车安全与记录、车载娱乐无缝衔接	智能家居控制中枢、小米汽车互联助手、小米生态信息同步	跨境商务与旅行、户外运动与导航、日常信息助手
售卖价格	约3231元	1999元	1899元	3299元
续航能力	3-4小时 （开启AI功能、频繁拍摄）	5-7小时 （连接车辆，高频语音交互+音频播放）	4-6小时 （频繁唤醒小爱、联动生态设备）	3-5小时 （开启AR导航等AI功能）
核心功能	1. 第一视角拍摄/直播 2. Meta AI视觉问答/翻译 3. 开放式音频/时尚镜片	1. 联动汽车 2. 基础功能（如拍摄、听音乐）	1. 联动控制小米全生态 2. 小爱同学语音交互	1. 实时AR信息提示 2. 多模态AI交互 3. 移动办公辅助
主要劣势	无AR视觉功能，隐私争议	市场极其细分（仅限车主）	功能依赖手机与其他小米设备 佩戴不舒适	生态内容相对薄弱


xiaomi
DESIGNED BY XIAOMI

指示灯

提示设备工作状态（如录制中、充电中）

摄像头

第一视角拍照/录像、视觉识别（翻译、识物）、环境感知

视觉输出

将图像、文字等信息投射到用户眼前，以及实现亮暗度调节

触控板

滑动、点击、长按，实现基础操控（如唤醒语音、调节音量）

功能按键

实现特定、确切的快捷操作

麦克风阵列
扬声器

收音（语音指令、通话、录音）、音频播放

充电口

提供电源

理想 AI 眼镜 Livis

- 理想汽车的专属“智慧附件”，核心是将车机体验与AI能力延伸至车外

外观与佩戴

重量约36克，采用医疗级TR90等材料。
- 配色：经典黑、科技灰、橄榄绿。
- 镜片：全系标配蔡司镜片，可选屈光（近视/远视）、感光变色、墨镜等多种版本。

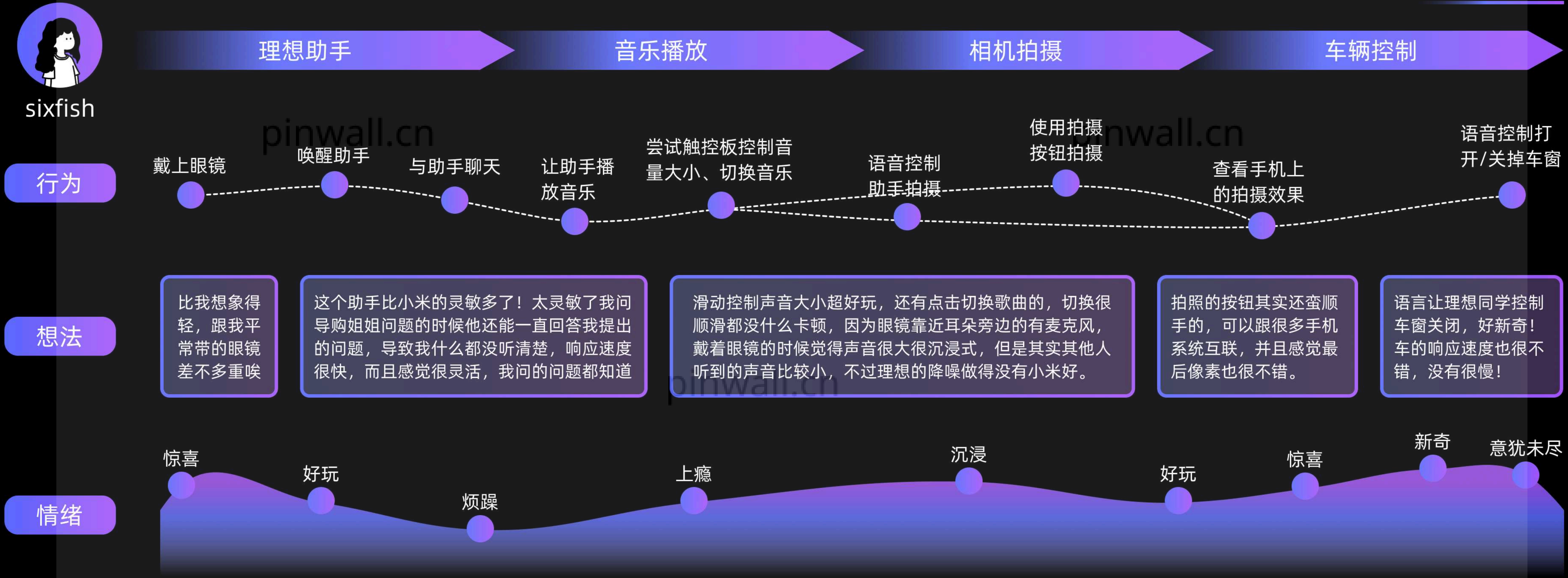
核心功能

深度车控：通过“理想同学”语音，一句话控制车辆空调、车窗、尾门等。
车载音频：上车后，眼镜扬声器可变为头枕音响，独立播报导航。
第一视角拍摄：1200万像素镜头，支持拍照、录像，主打快捷抓拍。
开放式音频：双扬声器，支持音乐、通话。

参数性能

1200万像素 主摄像头;无屏幕，通过开放式扬声器进行音频交互；支持无线充电;综合续航约18.8小时。

pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn



sixfish

理想助手 → 音乐播放 → 相机拍摄 → 车辆控制

行为

- 戴上眼镜
- 唤醒助手
- 与助手聊天
- 让助手播放音乐
- 尝试触控板控制音量大小、切换音乐
- 语音控制助手拍摄
- 使用拍摄按钮拍摄
- 查看手机上的拍摄效果
- 语音控制打开/关掉车窗

想法

比我想象得轻，跟我平常带的眼镜差不多重唉

这个助手比小米的灵敏多了！太灵敏了我问导购姐姐问题的时候他还能一直回答我提出的问题，导致我什么都没听清楚，响应速度很快，而且感觉很灵活，我问的问题都知道

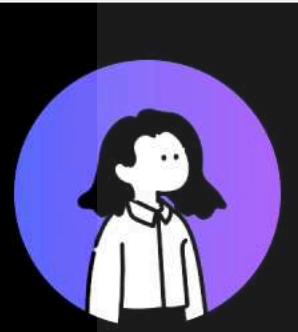
滑动控制声音大小超好玩，还有点击切换歌曲的，切换很顺滑都没什么卡顿，因为眼镜靠近耳朵旁边的有麦克风，戴着眼镜的时候觉得声音很大很沉浸式，但是其实其他人听到的声音比较小，不过理想的降噪做得没有小米好。

拍照的按钮其实还蛮顺手的，可以跟很多手机系统互联，并且感觉最后像素也很不错。

语言让理想同学控制车窗关闭，好新奇！车的响应速度也很不错，没有很慢！

情绪

惊喜 → 好玩 → 烦躁 → 上瘾 → 沉浸 → 好玩 → 惊喜 → 新奇 → 意犹未尽



RAINY

理想助手　音乐播放　相机拍摄　车辆控制

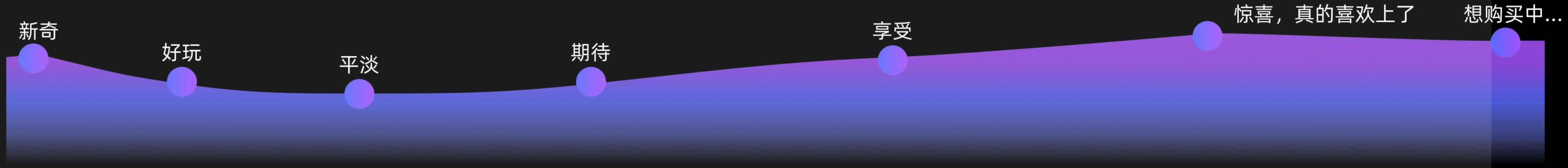
行为

- 戴上眼镜
- 唤醒助手
- 与助手聊天
- 让助手播放音乐
- 尝试触控板控制音量大小、切换音乐
- 语音控制助手拍摄
- 使用拍摄按钮拍摄
- 查看手机上的拍摄效果
- 语音控制打开/关掉车窗

想法

- 比我想象中轻，没有负担感，眼镜设计很轻盈
- 理想同学对话很灵敏， 能够做到和我对答如流并满足我提出的要求， 不过相对来讲语音助手没有什么新意， 不拉胯也不是突出的出彩
- 使用流畅，音响靠近耳边使得比较沉浸式， 但是音质相对较欠缺， 有一点严重； 还有一个问题是距离较近的人在说话比较大声时也会和理想同学进行对话， 产生了一些不必要的对话和麻烦
- 还是比较喜欢自己触发摄像，以及照片传输速度和像素都超出了我的意料，感觉真的很好用！
- 让理想同学控制车窗关闭，感觉在开车的时候能够空出双手，会很方便

情绪



乐奇AI 眼镜 Rokid Glasses

- 带显示的“AR+AI”眼镜，定位为下一代个人智能助理与空间计算平台。

外观与佩戴

重量约49克，设计接近日常眼镜。
• 配色：经典黑。
• 镜片：采用衍射光波导显示技术，镜片透明。支持高达1600度的近视/远视配镜

核心功能

视觉信息显示：镜片可投射AR字幕、导航箭头、提词器等信息。
多模态AI助手：支持实时翻译（89种语言）、视觉识物（如算卡路里）、AI问答等。
拍摄与影音：1200万像素摄像头，支持连续听歌6小时。

参数性能

1200万像素 摄像头；配备AR显示屏。采用衍射光波导技术，可将文字、箭头等虚拟图像投射到透明镜片上，实现视觉信息增强；有线磁吸快充。通常配合专用的磁吸充电底座或数据线使用，不支持无线充电。日常使用约4小时。

sixfish

乐奇助手 → 导航模式 → 语音翻译 → 提词板

行为

戴上眼镜 → 唤醒助手 → 与助手聊天 → 滑动切换模式 → 开启导航 → 跟随导航行走 → 切换到翻译模式 → 体验实时翻译 → 打开提词板 → 尝试使用提词板朗读内容

想法

跟我想象得有点不太一样，显示屏在视角的下方而不是正前方

呼叫乐奇想要播放音乐，但是没连好蓝牙TT，降噪做得很好，旁边的人听不见，但是我听着很沉浸式

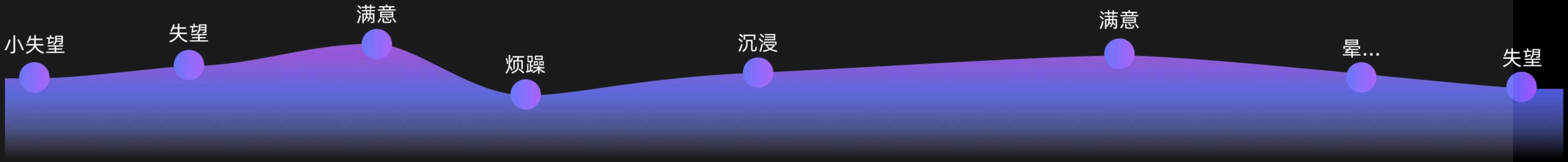
滑动切换很容易按错，我都不知道怎么滑动，总是按错

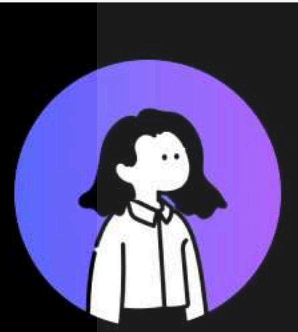
识别不太准确，但是导航功能比较全，因为视角偏下，感觉使用的时候还是需要视角的转换

能识别到我说的中文，也能把周围的其他人说的话识别出来，识别整体来说较快很方便，但只有翻译后的句子。

提词板相对来说视角会偏上一点，看着会舒服一点，眼镜整体带着没有不适感，但是因为显示屏在偏下的位置，所以戴了一会感觉有点晕。

情绪





RAINY

乐奇助手 → 导航模式 → 语音翻译 → 提词板

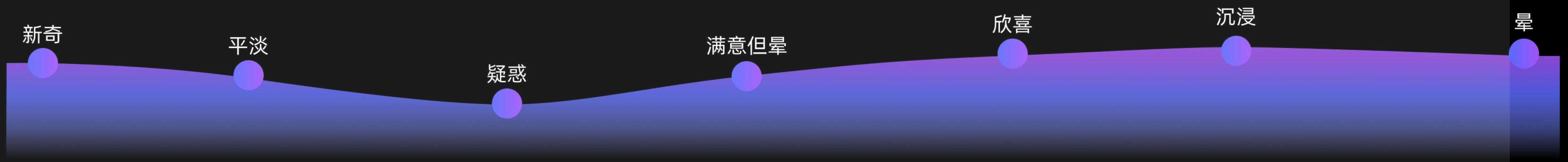
行为

- 戴上眼镜
- 唤醒助手
- 与助手聊天
- 滑动切换模式
- 开启导航
- 跟随导航行走
- 切换到翻译模式
- 体验实时翻译
- 打开提词板
- 尝试使用提词板朗读内容

想法

- 使用前店员用的近视软镜，觉得很方便。
- 呼叫乐奇与其对话，沟通比较顺畅，能够比较迅速的回答我的问题并进行回复
- 滑动切换模式比较不方便，容易误触，第一次使用的时候有点不知道如何左右切换
- 导航内容和地址识别都比较准确，但是相对来讲导航位置偏低，看着不舒服，晕
- 能够准确翻译出外界播放的英文内容，将对应的中文语句投放在VR屏幕上，比较实时，这个功能很方便！
- 题词板能够放很多内容，在日常汇报场景下会很方便，提词板的位置和字距、段距不会影响正常看清楚外界环境，唯一的小问题是在某些特定角度会反绿光，有点诡异

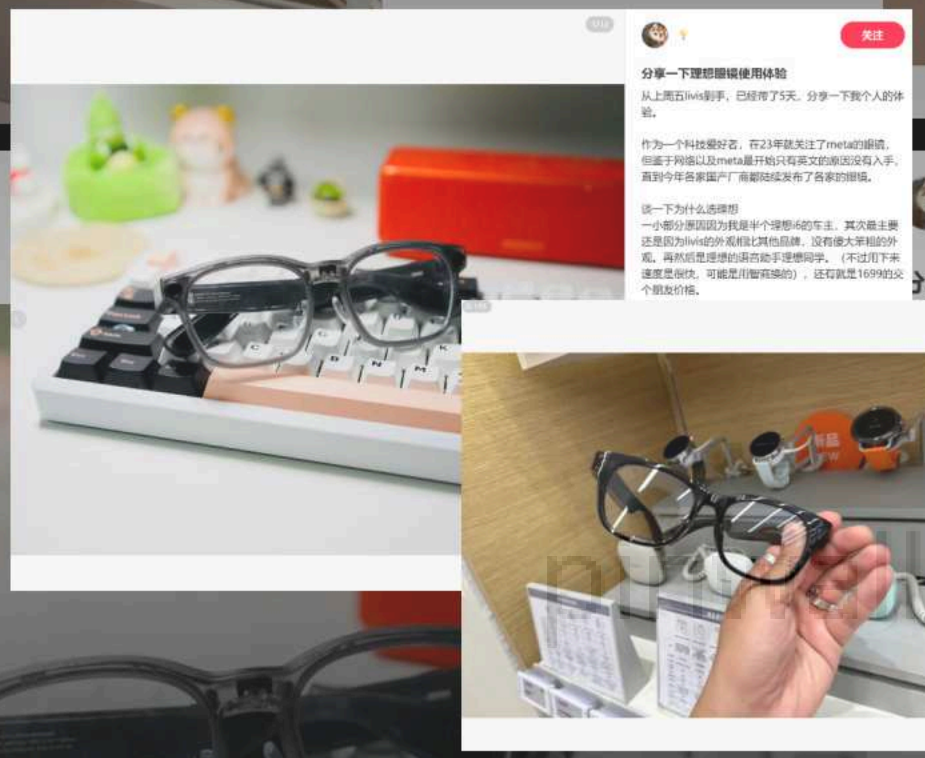
情绪



小米 AI Glass

拍照够用、AI识别待优化、续航一般

拍照效果“够用”且优于部分竞品，但AI识别准确率、续航及防抖等体验仍有待提升，整体性价比引发讨论。



理想 AI 眼镜 Livis

车联无缝、佩戴轻便、车主专属

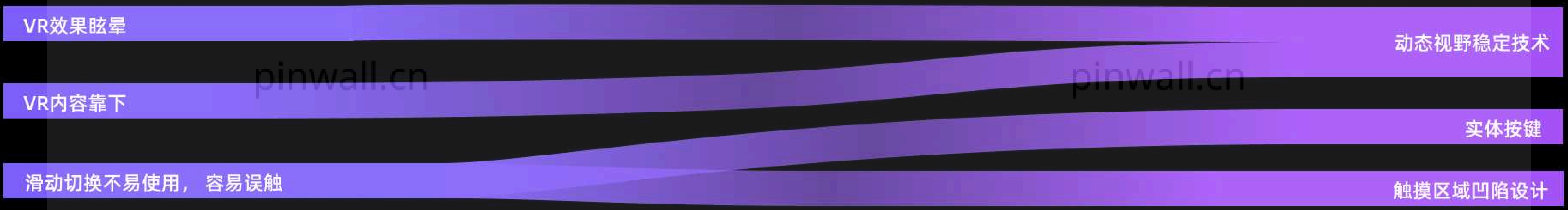
与理想汽车联动流畅（如HUD信息投射、语音控车），佩戴轻便续航长，但对非车主用户价值有限，评价两极分化。

乐奇AI 眼镜 Rokid Glasses

AR显示、创新支付、轻量化

AR显示（翻译、导航）实用且体验“无感化”，创新声纹支付功能吸引关注，但价格较高，显示隐私问题仍受关注。

Rokid Glasses



VR效果眩晕

动态视野稳定技术

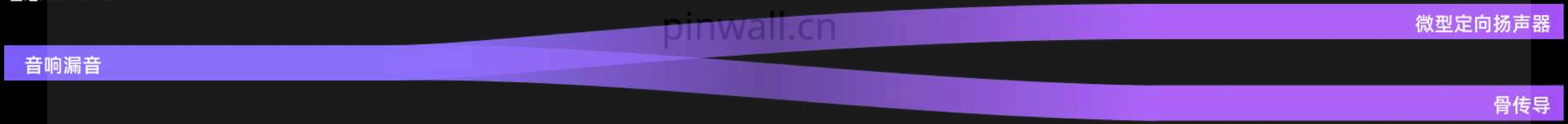
VR内容靠下

实体按键

滑动切换不易使用， 容易误触

触摸区域凹陷设计

理想 AI Livis

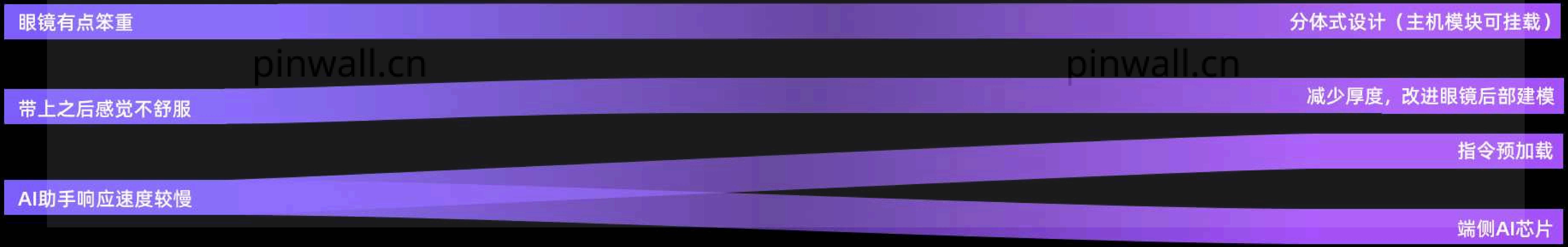


微型定向扬声器

音响漏音

骨传导

小米 AI Glasses



眼镜有点笨重

分体式设计（主机模块可挂载）

带上之后感觉不舒服

减少厚度，改进眼镜后部建模

指令预加载

AI助手响应速度较慢

端侧AI芯片

智能眼镜的面部识别技术带来隐私侵犯风险

以Meta Ray-Ban智能眼镜为案例：

- Ray-Ban的隐蔽性让旁人**难以察觉**拍摄行为，LED指示灯过小更形同虚设，这种设计选择实质上将**监控权力不对称**性推向极致：佩戴者拥有**单向观察与数据采集能力**，而周围个体则陷入"被记录却浑然不觉"的脆弱境地。

数据收集的日常化

眼镜通过第一人称视角持续捕获环境影像与对话内容，用户每按一次拍摄键，后台即可能将路人面部数据上传云端用于AI训练，形成规模化的"环境数据掠夺"境地。

技术设计

算法偏见的实体化伤害

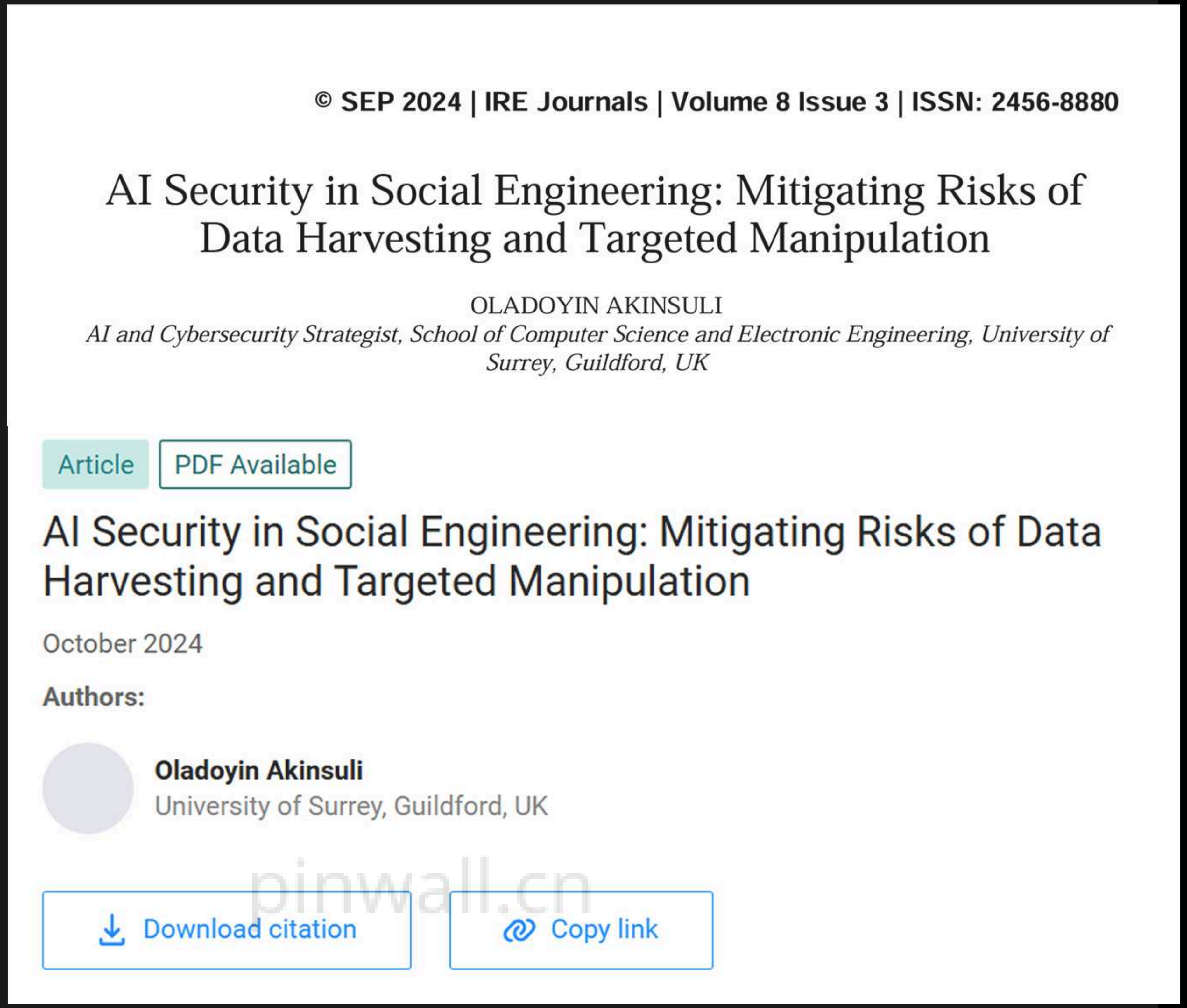
案例指出其面部识别对少数族裔和女性的误判率显著更高，这意味着特定群体将承受更频繁的误识别与歧视性对待，技术在物理空间中的部署直接加剧了社会不平等。

算法伤害

社会信任的系统性瓦解

当公共空间中出现大量难以辨别的"隐藏摄像头"，人际交往的基本信任基础被动摇，人们将默认自己时刻处于被监视状态，这种"寒蝉效应"对公共生活的侵蚀远超单个设备的影响范围。

社会结构



© SEP 2024 | IRE Journals | Volume 8 Issue 3 | ISSN: 2456-8880

AI Security in Social Engineering: Mitigating Risks of Data Harvesting and Targeted Manipulation

OLADOYIN AKINSULI
AI and Cybersecurity Strategist, School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Surrey, Guildford, UK

AI Security in Social Engineering: Mitigating Risks of Data Harvesting and Targeted Manipulation

October 2024

Authors:

Oladoyin Akinsuli
University of Surrey, Guildford, UK

《AI Security in Social Engineering: Mitigating Risks of Data Harvesting and Targeted Manipulation》
• 来源：IRE Journals（国际学术期刊）

虽然存在一些缺点

但我们仍然认为ai眼镜是好产品：

- **具有前瞻性的应用场景洞察**

  察觉到ai眼镜在**多场景**的高应用性，帮助用户解放双手完成烹饪、维修等任务；在驾驶情境下，AR信息叠加**提升效率与安全**；**第一人称视角记录**独特瞬间，提供手机无法实现的沉浸体验。

- **交互自然性**

  以**语音交互**为主，触摸操作为辅，无需打断现实活动流；减少手机屏幕与物理世界间的注意力切换，**降低认知负荷**。

- **具有智能互联价值**

  无缝调用手机生态的日程、支付、社交服务，实现跨设备任务接续。同时实现人、车辆、智能家居等多端互联。AI感知用户环境，主动提供**情境驱动服务**。

ai眼镜的未来发展?

- **广阔前景与驱动力**

  庞大的近视人群构成**天然用户基础**，应用场景从导航提词、实时翻译向汽车生态延伸等**大众消费领域**快速渗透。

- **AI+AR融合式发展**

  AI眼镜正从单一功能设备，向以AI为计算核心、AR为视觉界面的深度融合形态演进。当前呈现AI音频眼镜与**AI+AR**显示眼镜并行的技术路径。将凭借**多功能集成和更高阶智能化**而受到市场青睐。

- **伦理性问题与解决路径**

  主要担忧包括全天候摄像头引发的**隐私泄露、数据采集边界**，以及设备过度使用可能带来的**社会认知与健康问题**。

  遵循“知情同意、隐私保护”原则，建立特殊群体（如儿童）保护机制。

TSUYAGLA

TSUYAGLA
200°C
180°C
160°C
TSUYAGLA
200°C
180°C
160°C

崔娅三代自动卷发棒

产品批评

小组成员：刘之渝 潘奕彤

pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn

自动卷发棒市场行业分析

市场规模与增长

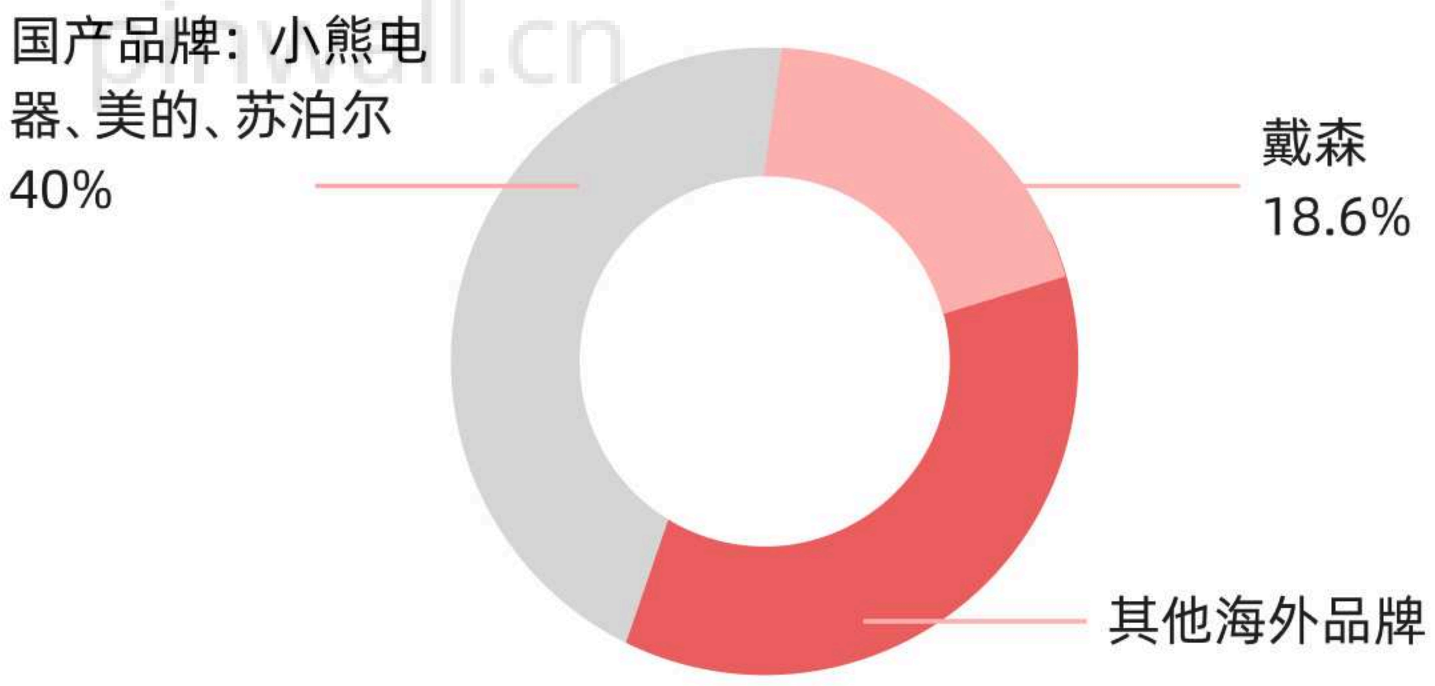
从区域来看，**北美地区**目前占据市场主导份额，这主要得益于其庞大的沙龙及水疗诊所数量。同时，亚太地区（特别是中国、韩国、印度）被认为是全球**增长最快**的市场，其增长动力来源于不断扩大的中产阶级、对技术创新产品的偏好以及进口护发产品的增加。

市场核心驱动因素

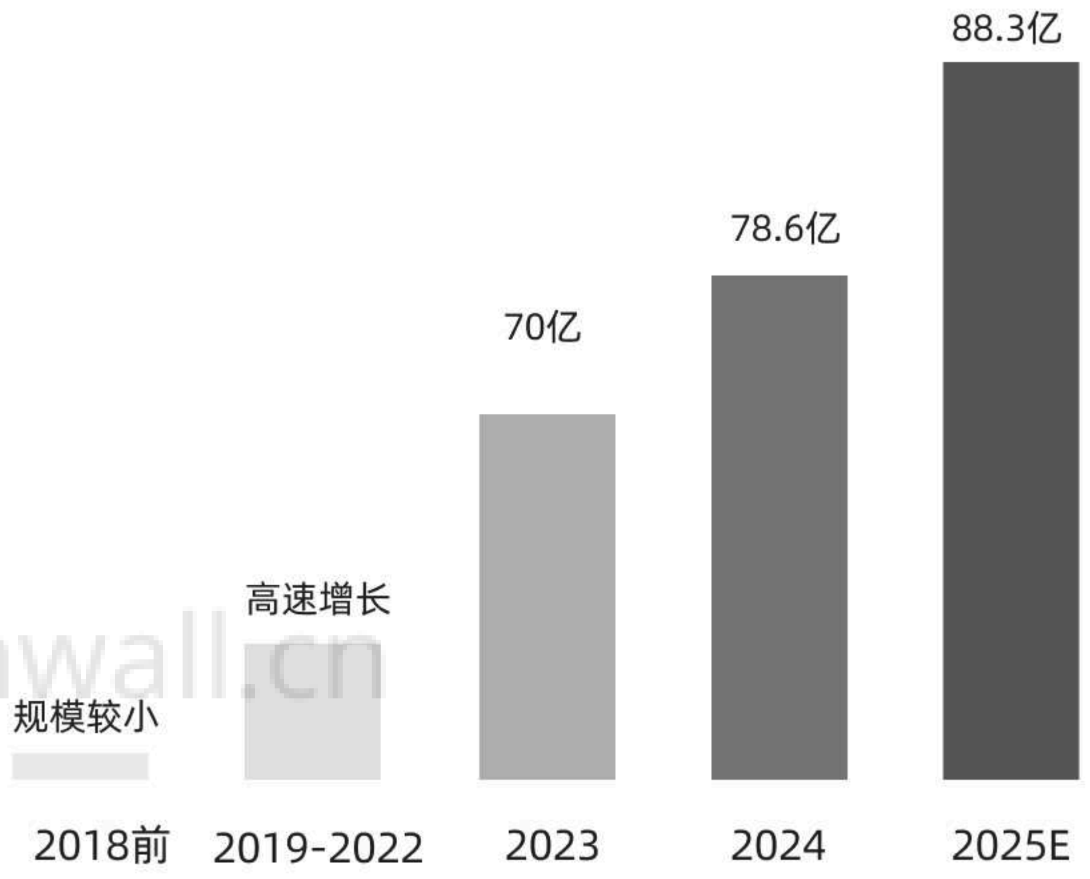
1. **社交媒体与数字化美容内容**：社交媒体平台彻底改变了消费者发现和接触美发产品的方式。大量关于发型教程、产品测评和美容技巧的数字化内容，显著激发了消费者的购买意愿，并将卷发棒从功能性工具转变为时尚生活方式的一部分。
2. **产品技术创新与升级**：以戴森（Dyson）为代表的高端品牌，不断推出具备智能温控、离子护发、陶瓷涂层、快速加热等功能的产品，旨在减少热损伤并提供沙龙级效果。
3. **消费群体的扩大与理念转变**：“自我美容”文化兴起：居家美容成为常态，消费者更倾向于投资能够在家中便捷实现专业造型效果的工具；男性对个人护理的重视度日益提升，推动了针对男性发质和造型需求的专用或通用美发工具市场快速增长。

主要品牌格局

高端技术领导品牌：以戴森（Dyson）为代表，凭借颠覆性的黑科技和高端定价，占据市场顶级位置。
国际知名综合品牌：包括飞利浦（Philips）、博朗（Braun）、Revlon（露华浓）、Conair、TESCOM 等。这些品牌拥有广泛的产品线和长期积累的市场信誉。



外资品牌主导，国产品牌崛起



市场规模稳步扩展

	崔娅三代(T204HF)	T3 Twirl Trio	Dyson Airwrap	金稻全自动卷发棒	lena自动卷发棒 Z3S
产品型号					
价格区间	¥199-299元（入门级）	¥1,200-1,500元（中高端）	¥3,190元（高端）	¥379元（平价）	¥285元（平价）
目标用户	学生、新手、便携需求者	专业造型师、品质追求者	高端用户、发质敏感者	价格敏感型入门用户	新手、学生党、懒人
技术特点	配色小清新，安全导向设计	单管设计+Turbo Heat技术	康达效应、无高温损伤	机械式自动卷发	防烫设计、32mm加长卷筒
渠道优势	抖音/小红书种草，线上爆款	跨境电商、专业沙龙渠道	品牌溢价、高端商场	拼多多、淘宝性价比路线	电商+直播、促销密集
核心功能	防烫伤设计、智能断电、便携收纳	智能温控、离子护发、可替换卷筒	气流造型+自动配件、 可替换卷筒	自动卷发、液晶显示	全自动卷发、三档温控、 负离子护发

TSUYAGLA
TSUYAGLA
200°C
180°C
160°C

崔娅三代(T204HF)

新手入门 安全优先

“让零基础的用户能安全、简单地做出第一次成功卷发”

造型语言

- 采用开放式夹取结构，卷筒与外壳分离。
- 造型上清晰地分为三个部分：握持区（手柄）、控制与动力区（机身中部）、工作头（卷筒与夹片）。这种分段式设计，让用户一眼就能理解“手握哪里”、“机器在哪工作”。

人机交互与用户体验

- **核心操作唯一化：**整个交互系统几乎只服务于“放入头发-选择方向-启动卷绕”这一件事。
- **听觉与触觉反馈：**电机开始旋转的轻微声音、完成后的提示音，以及卷绕停止时的轻微顿挫感，让用户确知机器状态。
- **物理防误触：**开关多为凹陷式、拨杆式或需要较大力度按压，防止在包内或手持时误开。
- **热安全隔离：**握柄、控制区与高温的卷筒/夹片在造型上就有明确的隔热距离和材质区分，从视觉和触觉上警示用户危险区域。

CMF

- **色彩：**情感化与性别友好，广泛采用 “糖果色”或“莫兰迪色系” ，明确针对女性主力消费市场。
- **材料：**成本、安全与体验的平衡，大量使用高精度工程塑料（如ABS、PC），触感温润、隔热性能好，这对
- **工艺：**构建品质感知，运用哑光磨砂（主体防滑抗指纹）、高光UV（logo、装饰条）、细微纹理（防滑区）等多种处理。

pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn

小雅

“Z世代悦己探索者”

基本信息

年龄： 18-25岁

身份： 大学生、职场新人

地域： 一线/新一线城市，如上海、杭州

经济状况： 月可支配2k-8k

数字特征： 智能手机重度用户，小红书、抖音、B站核心用户
关注美妆、时尚、生活方式类博主

产品使用

使用地点： 宿舍/出租屋

使用频率： 每周1-2次

使用时间： 早晨出门前

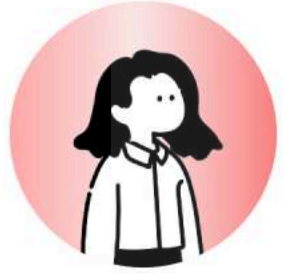
使用原因： 社交形象管理
情绪价值获取
低成本试错需求

使用特点

核心关注点： 安全防烫、操作简易度、噪音水平、收纳尺寸、价格区间、颜值设计

核心需求： 在“手残”、匆忙和拥挤的现实条件下，获得一个“零失败”的变美确定性和安全感。

弃用原因： 烫伤风险高（42%）操作复杂难上手（38%）效果不持久（35%）占用空间大（28%）噪音影响他人（22%）



RAINY

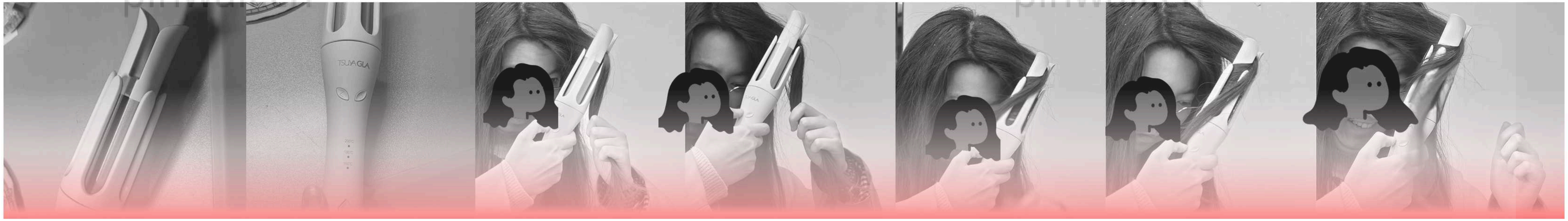
	拿出卷发棒	等待预热	放入头发并选择方向	启动卷发	等待卷好	释放头发
想法	拿出卷发棒有点疑惑如何使用	还有这个步骤吗？	之前没有使用过自动卷发棒，也没有说明书，于是自己开始摸索使用，放入头发依旧很疑惑放在哪里	外圈看起来结构复杂而且有旋转动作，比较担心把头发搅进去出现故障	声音提醒出乎意料，以为是自己觉得差不多就得了，这个功能很方便	竟然效果还不错，有点惊喜

卷发前

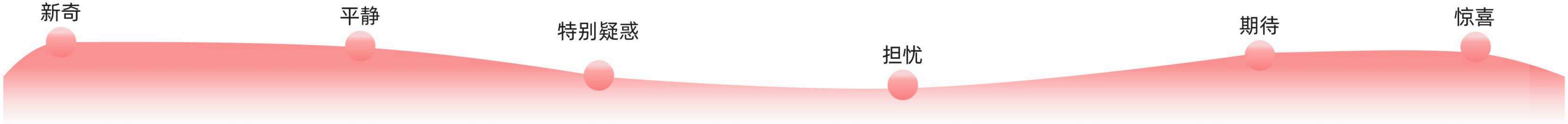
卷发时

卷发后

使用图片



情绪



测后采访

Q1：之前是否使用过这类产品？刚才的使用体验怎么样？

之前只用过手动的直板夹，但是买这个产品之前看了很多相关的视频，并且有仔细阅读说明书没有使用过。因为对此类产品完全陌生， 所以上手使用时遇到了很多困难， 比如说不知道应该把头发放在哪里， 对于温度的选择也一无所知； 以及按钮处的UI使得没有成功找到温度调节的功能如何实现。

Q2：之后会买吗？为什么？

不会， 对此类产品的需求不大

Q3：在使用这个产品的过程中，有什么疑惑吗？

不知道把头发放在哪里， 以及如何调节温度

Q4：你对他有什么改进建议吗？

加一个调节温度的按钮， 不要和开关二合一了

sixfish

拿出卷发棒	等待预热	放入头发并选择方向	启动卷发	等待卷好	释放头发

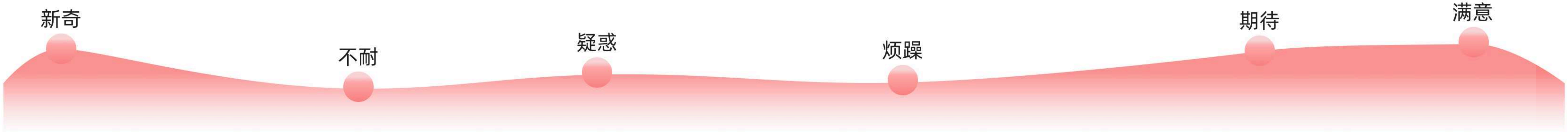
卷发前 → 卷发时 → 卷发后

使用图片

想法

拿出卷发棒	等待预热	放入头发并选择方向	启动卷发	等待卷好	释放头发
很新奇，之前没有使用过，这个卷发棒很漂亮	听说预热过卷出来效果会好一点，等之，但是要预热多久啊	有点疑惑，不知道应该放多少头发，也不知道应该选择哪个转动方向，放进头发的时候总要去确认放进去没有，但是看不到TT	头发放多了卷发棒不能全部都卷进去，多的头发会缠在这个卷发棒上，但是还好这个卷发棒会自动停下来，感觉这个线也很影响我的操作	卷好了会有声音提醒！喜欢这个功能，之前自己用直板夹的时候总是要自己数。	效果挺好的，喜欢卷发嘿嘿

情绪



测后采访

Q1：之前是否使用过这类产品？刚才的使用体验怎么样？

之前只用过手动的直板夹，但是买这个产品之前看了很多相关的视频，并且有仔细阅读说明书

Q2：之后会买吗？为什么？

正是本人的卷发棒

Q3：在使用这个产品的过程中，有什么疑惑吗？

不知道我应该放进去多少头发，放很多头发不能全部卷到，一次能卷到的头发太少了，我有点没耐心了，不知道应该往哪个方向卷

Q4：你对他有什么改进建议吗？

希望可以提醒我放多少头发合适，选择方向的按钮不需要再看卷发棒就能碰到，一次卷的头发多一点

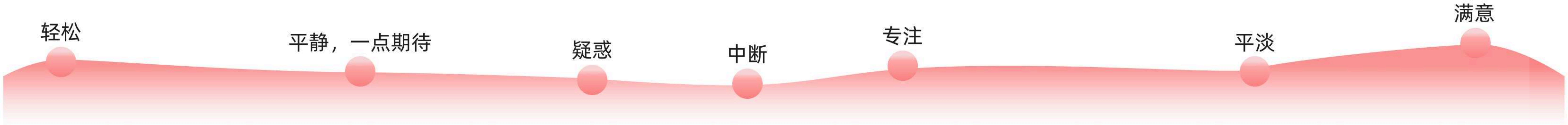
hz

	拿出卷发棒	等待预热	放入头发并选择方向	启动卷发	等待卷好	释放头发
想法	比我的好看唉，开机键很明显	三个指示灯一直循环亮起，但啥时候预热好啊	放头发进去挺顺的……嗯，现在要选往哪边卷。按这个左/右键……选择方向的时候卡了一下	转起来很顺畅很平稳	等着它定型，有提示音还是很方便的	很顺畅

卷发前　卷发时　卷发后

使用图片

情绪



测后采访

Q1：之前是否使用过这类产品？刚才的使用体验怎么样？

使用过，还可以

Q3：在使用这个产品的过程中，有什么疑惑吗？

卷还没放入头发的时候试方向，卷发棒不停下来

Q2：之后会买吗？为什么？

不会，我已经有自己的卷发棒了哈哈哈和我的产品功能重复

Q4：你对他有什么改进建议吗？

可能偏向即按即停的模式

用户遇到了什么问题？

开始加热了还是已经热好了？

想调低点温度，但好像只有开关键，是按这里吗？

这个线老是缠住

发这么多，要卷到什么时候去？

我得等多久啊？

想卷下头发，结果头发太短了根本夹不住

该放多少头发进去啊？

是按我想卷的方向，还是按卷发棒转动的方向？

pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn

01 用户不知道产品状态

预热判断、发量判断、方向选择、温度显示

用户在使用时，被迫进行大量猜测：机器预热好了吗？现在是什么温度？放多少头发才合适？应该按左还是按右？这些不确定性直接导致了犹豫、试错和挫败感。

产品将本应由它提供的明确信息（通过清晰的指示灯、声音提示、物理标尺）转嫁给了用户去猜测，极大增加了使用的**心理负荷和学习成本**。

02 操作不符合本能

空转无法停止、按钮无法盲操、电源线影响操作

适应性局限：卷筒和夹片的尺寸与抓取机制，天然排除了短发和希望一次卷更多头发的需求。

效率问题：为了提高成功率（防卡发）和兼容性（发束厚度），设计上可能牺牲了单次处理量，导致全头造型耗时较长。

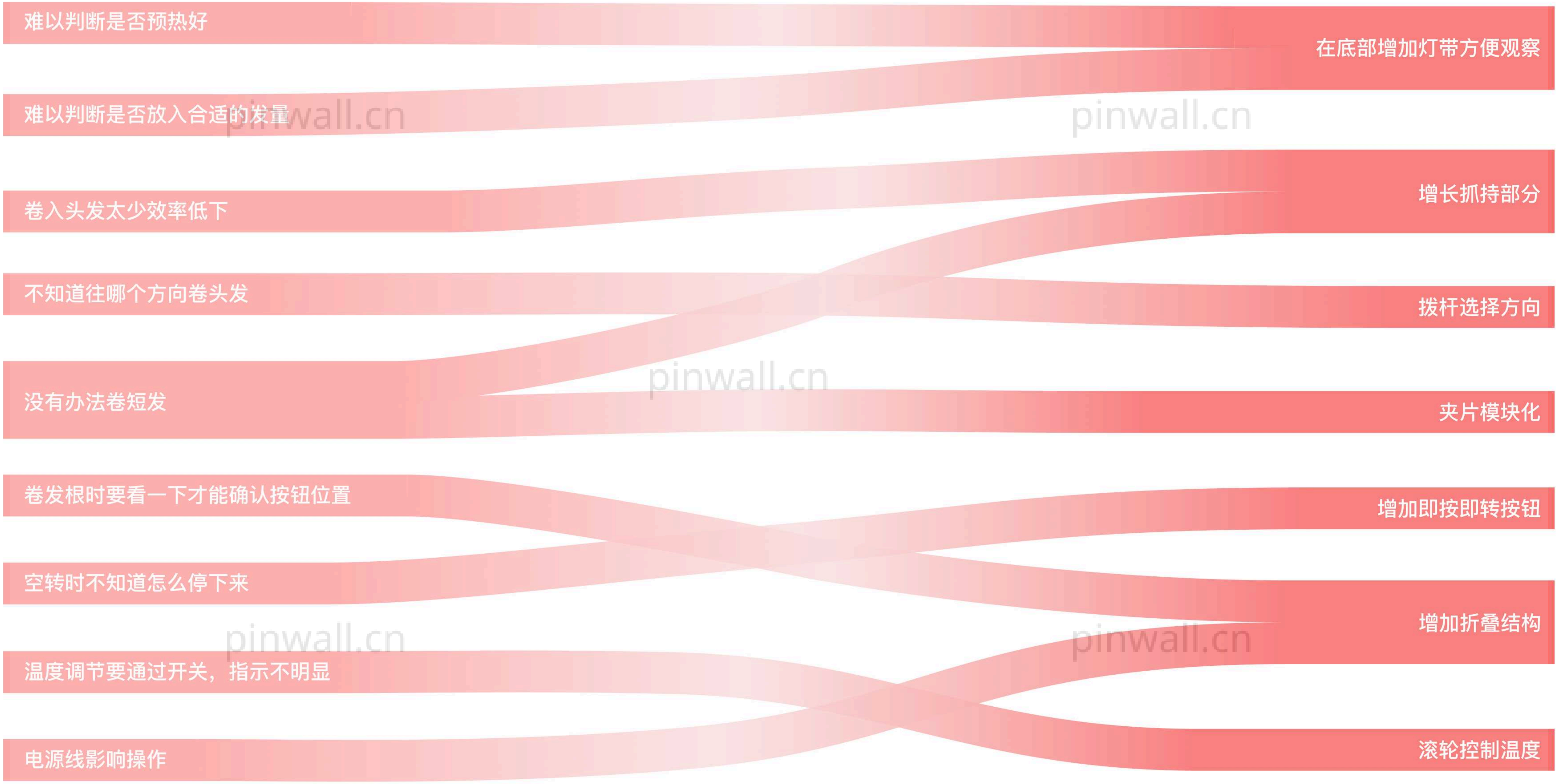
有线束缚：在需要旋转操作的场景下，电源线不可避免地会成为阻碍，影响操作的流畅度和自由度。

03 物理与机械设计局限

无法卷短发、单次发量少、电源线干扰

控制权错位：空转停不下来意味着产品没有遵循用户的动作直接、即时地控制机器动作。

缺乏盲操可能：卷后脑勺头发时需要低头或照镜子，用户不得不中断视觉焦点去确认，破坏了体验的连贯性。



难以判断是否预热好

难以判断是否放入合适的发量

卷入头发太少效率低下

不知道往哪个方向卷头发

没有办法卷短发

卷发根时要看一下才能确认按钮位置

空转时不知道怎么停下来

温度调节要通过开关，指示不明显

电源线影响操作

在底部增加灯带方便观察

增长抓持部分

拨杆选择方向

夹片模块化

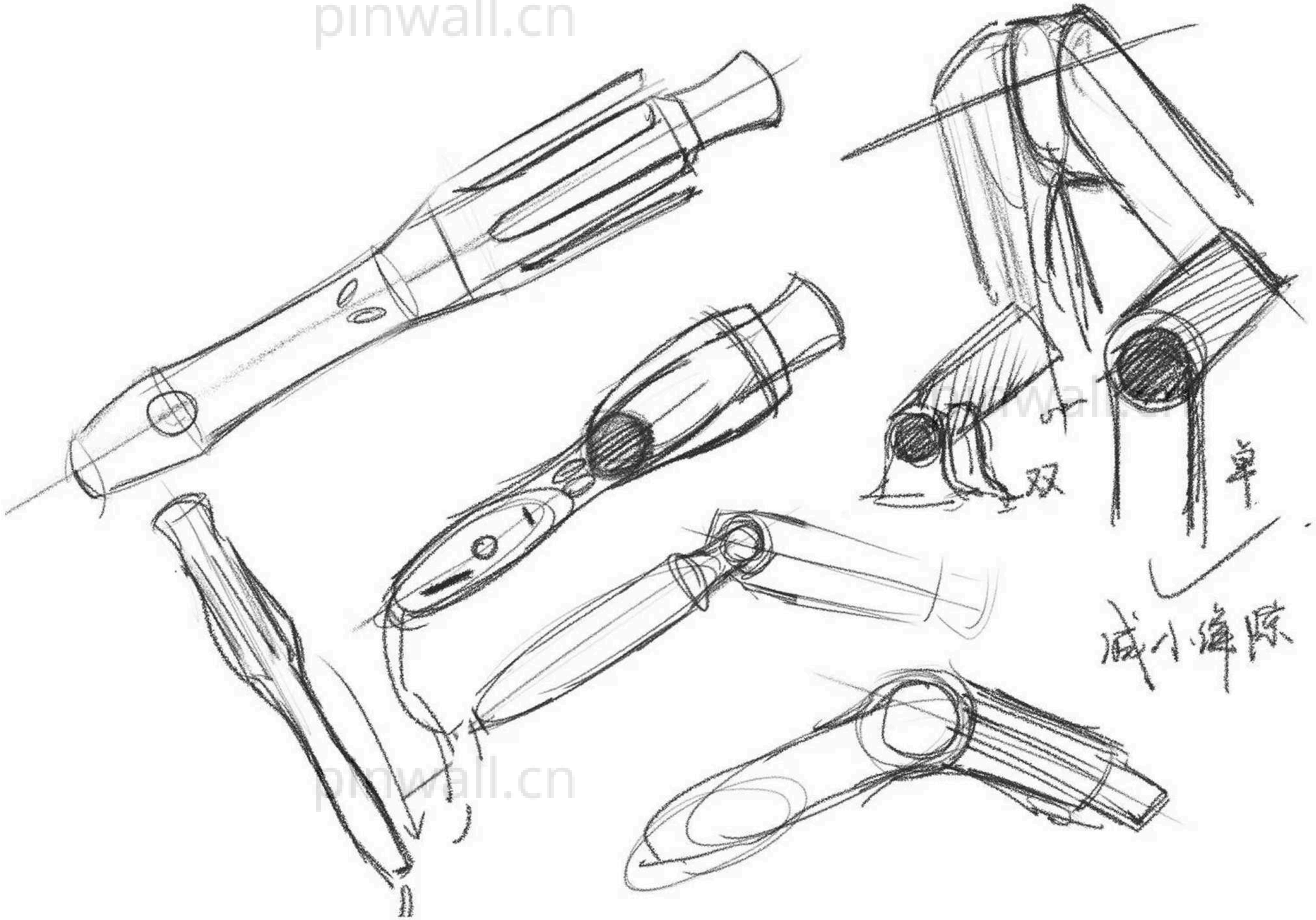
增加即按即转按钮

增加折叠结构

滚轮控制温度

pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn pinwall.cn

初步草图推演



底部增加灯带

增长抓持部分

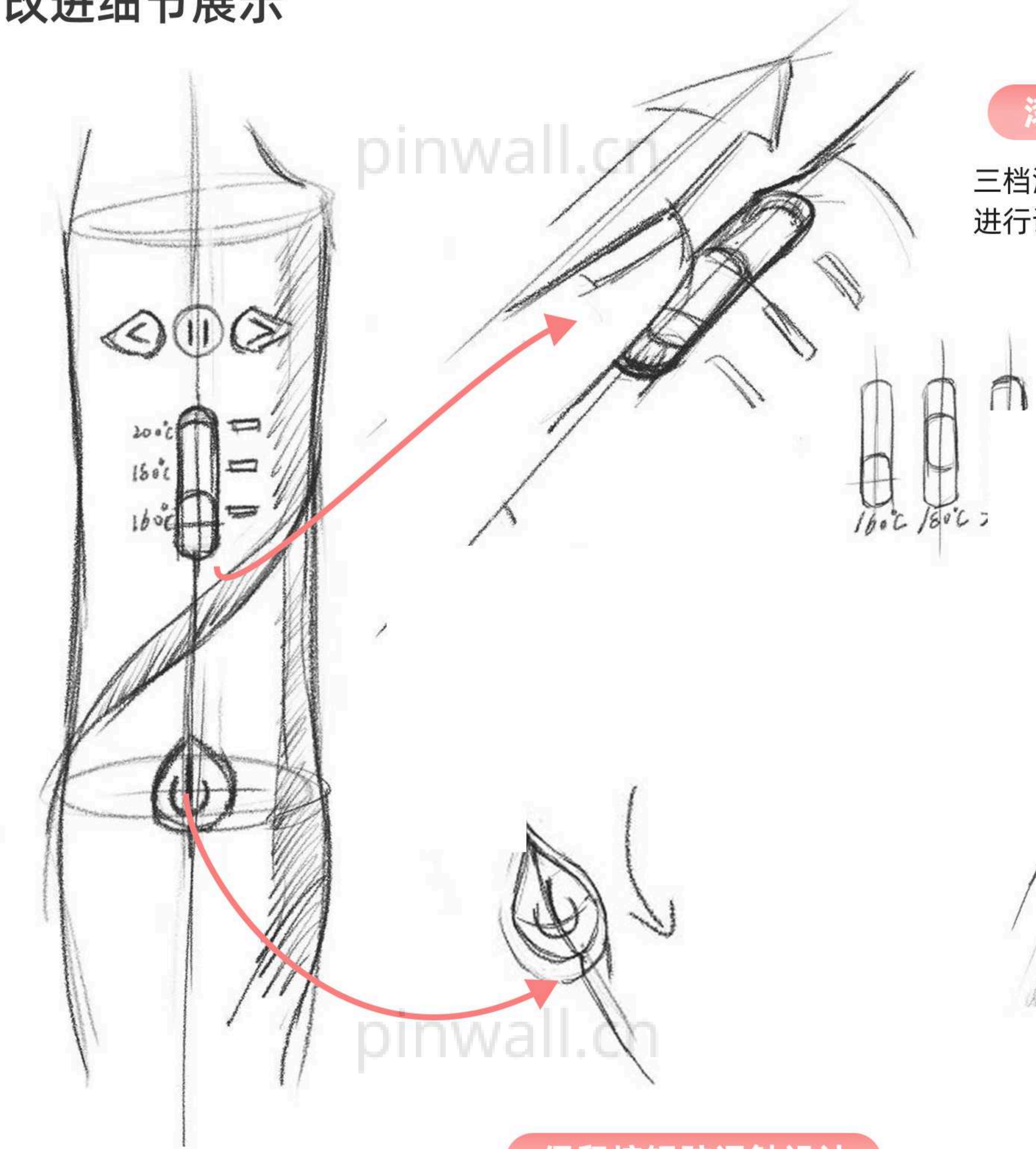
保留按钮防误触设计

滚轮控制温度

增加可折叠转轴结构

夹片模块化

改进细节展示

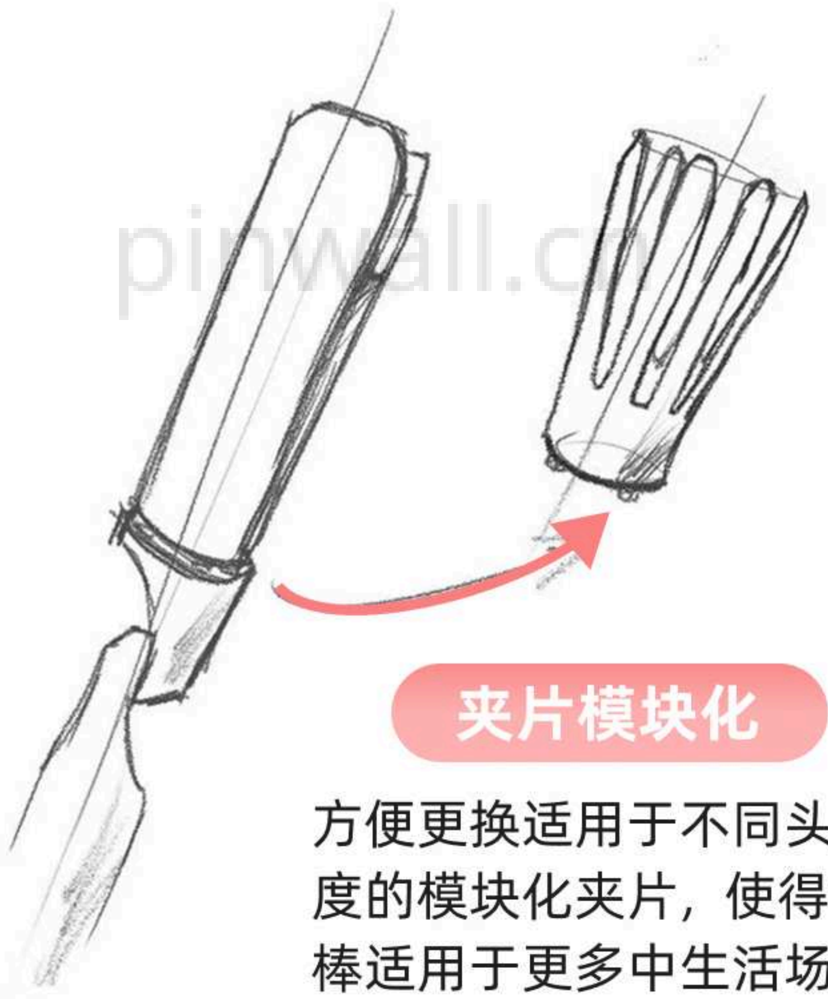

200°C
180°C
160°C
160°C 180°C

滚轮控制温度

三档温度通过推动滚轮进行调节。

保留按钮防误触设计

按钮呈现下凹式，相对凸起式按钮而言，在视线不关注握持部分时更不易产生误触。

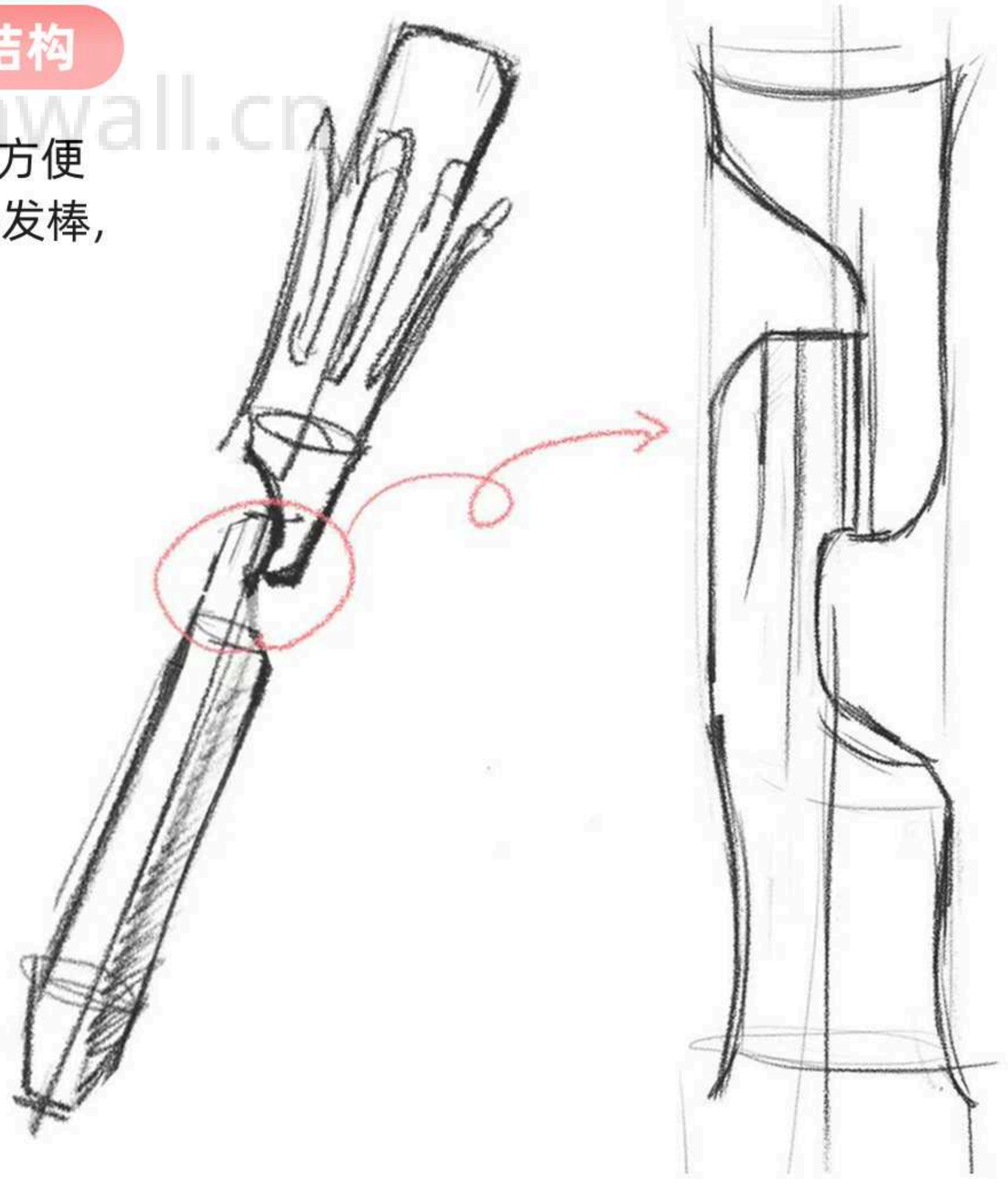


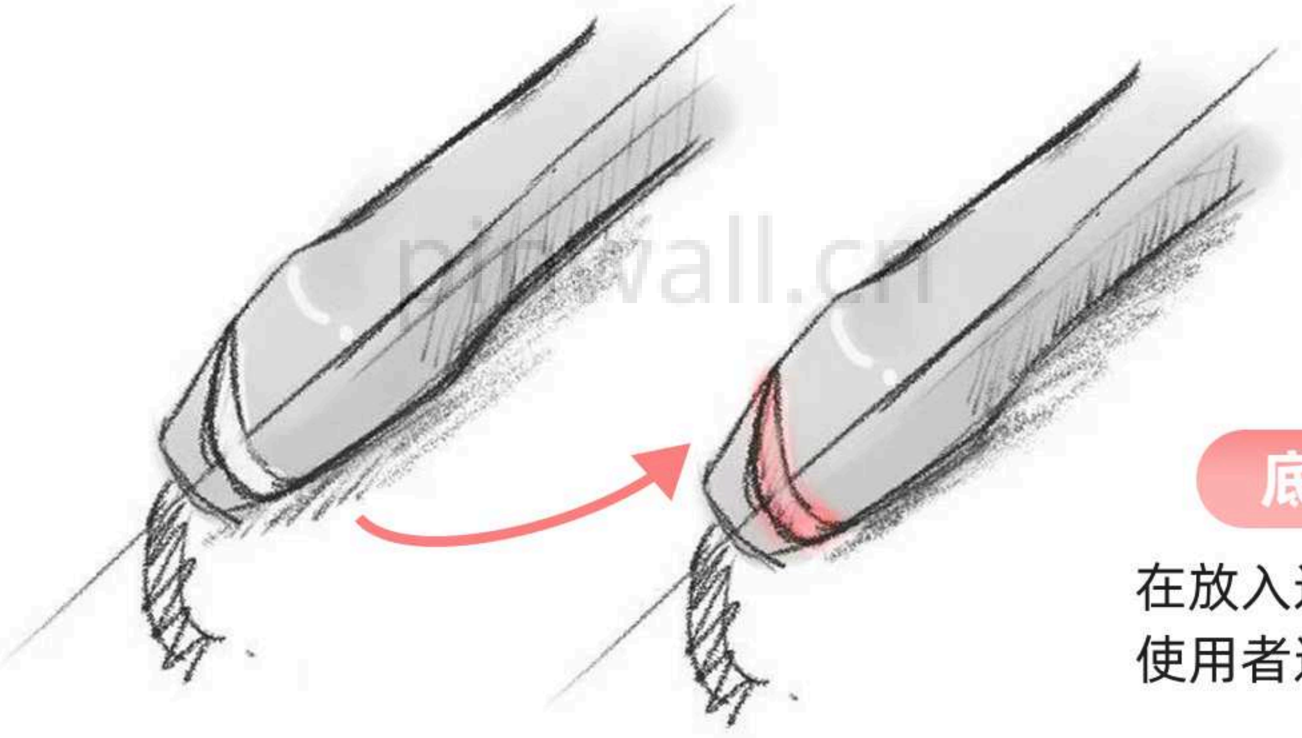
夹片模块化

方便更换适用于不同头发长度的模块化夹片，使得卷发棒适用于更多中生活场景中。

增加可折叠转轴结构

卷发棒中部增加转轴，方便使用者不同角度使用卷发棒，易于观察底部灯带。

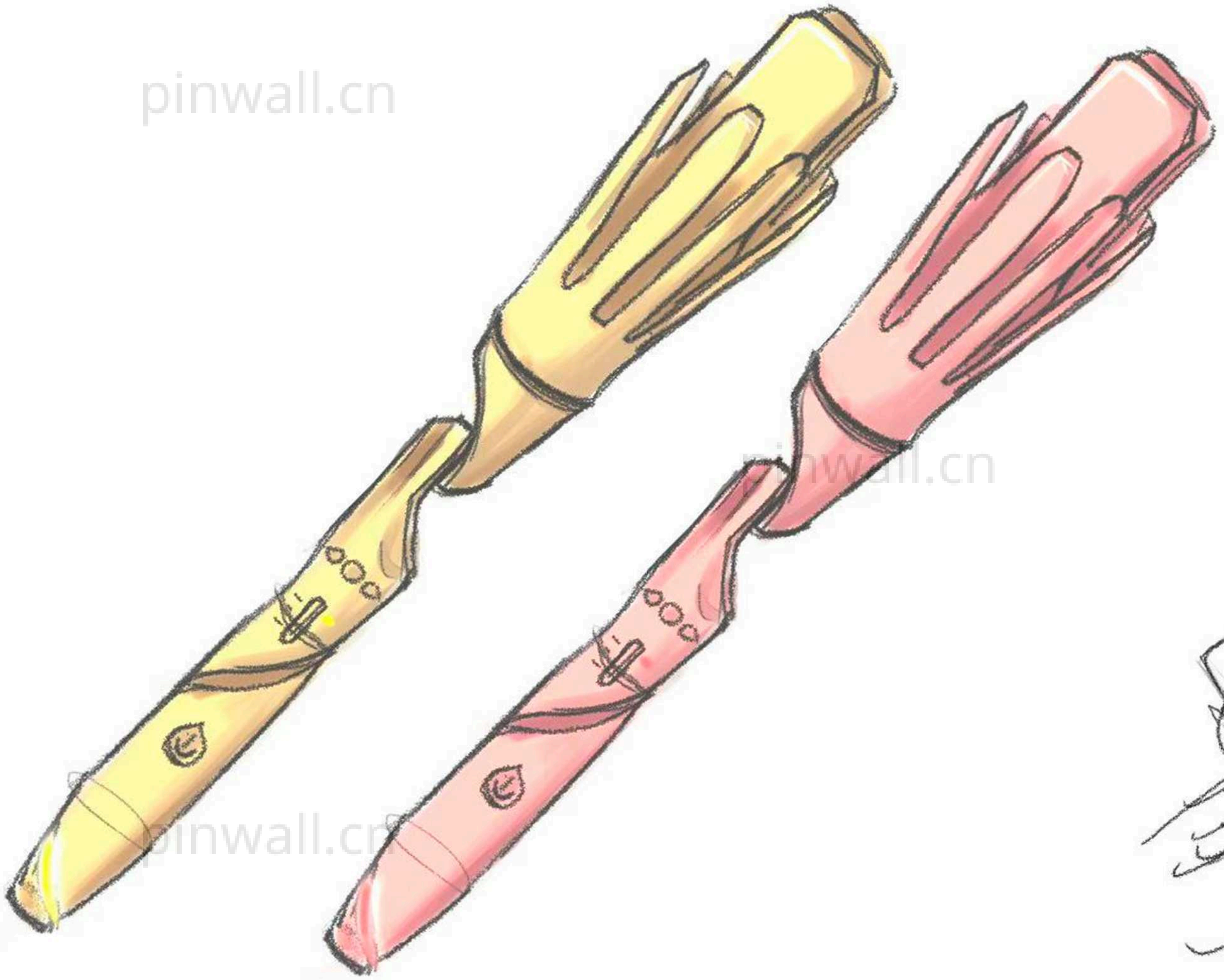


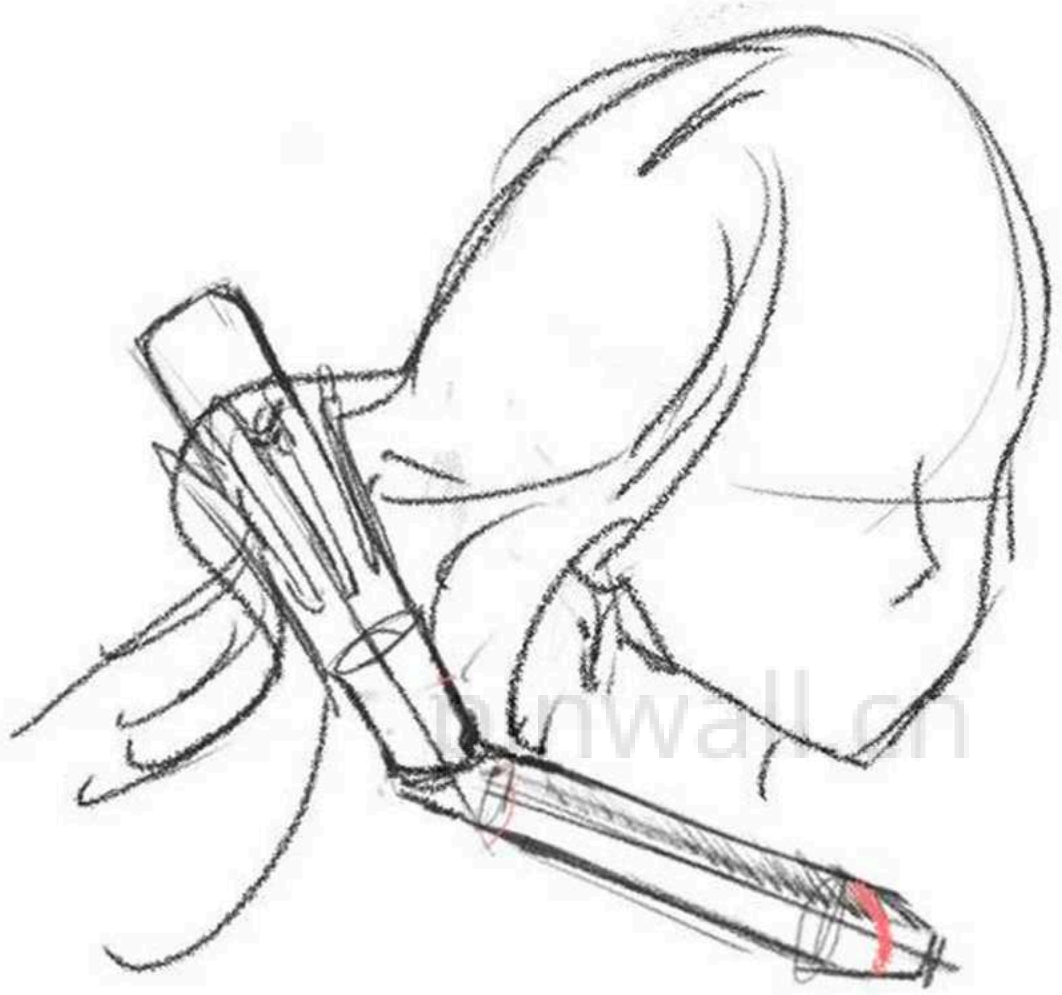


底部增加灯带

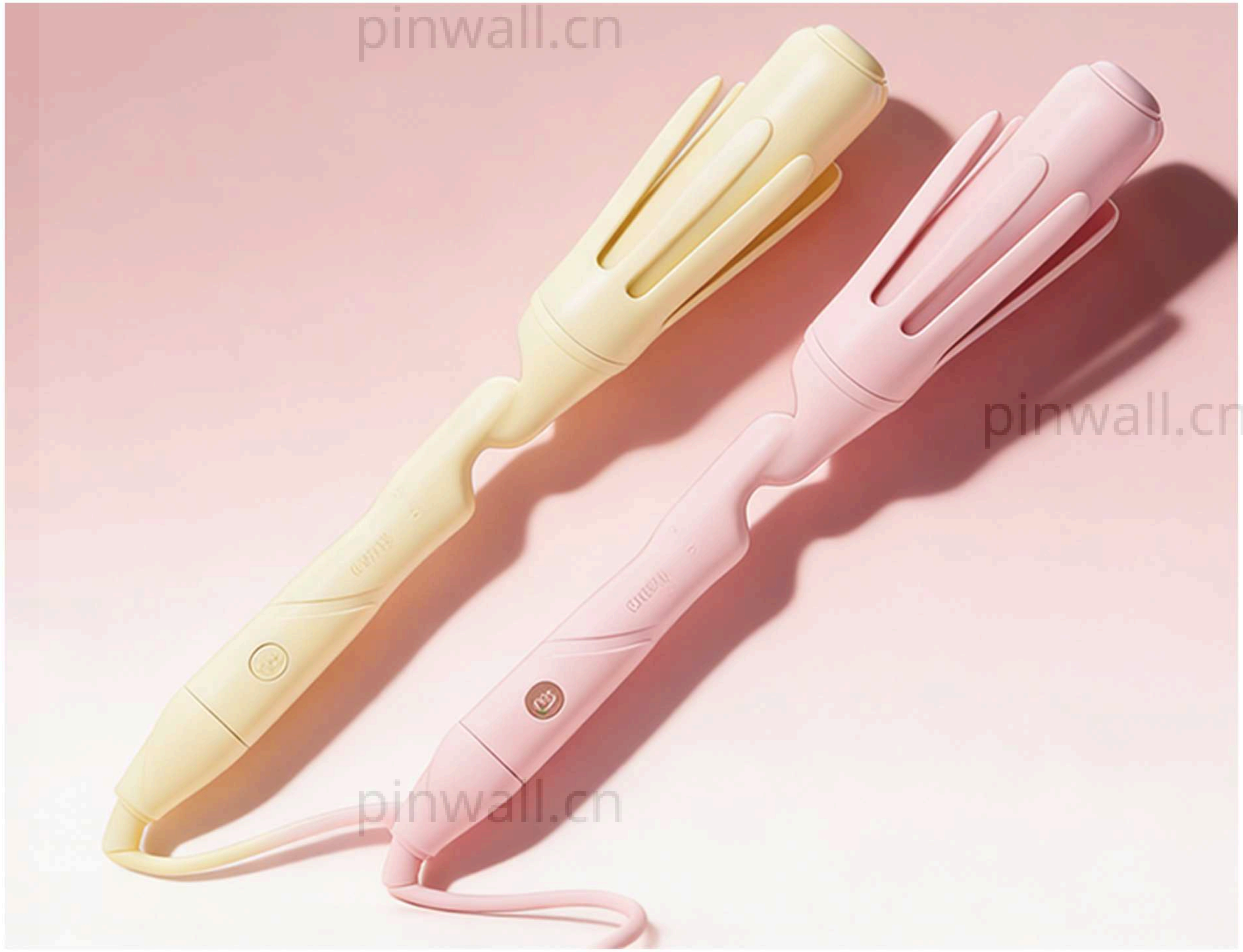
在放入过多头发时亮起，对使用者进行提醒。

改进整体呈现





理想效果图



效果图

理想效果图

什么是好的设计?

美观 + 实用

深入使用场景

精准解决需求

关注细节

好的设计深入使用场景

ai眼镜主要应用于移动、多任务及社交场合, 如通勤、旅行、会议等。卷发棒主要集中于居家个人护理场景。AI眼镜通过解放双手与AR叠加, 在骑行、维修等移动场景中实现手机无法触碰的效率跃升; 卷发棒以自动卷发与防烫伤设计, 精准满足"手残党"新手在安全前提下快速造型的需求。**脱离场景谈功能，只会制造伪需求。**

好的设计兼顾表层与深层需求

AI眼镜用户要的是"认知连续性", 而非4K拍摄或花哨特效; 卷发棒用户要的是"护发安全"与"傻瓜操作", 而非极速加热。两个不仅实现**核心功能**, 更通过轻量化、隔热设计、隐私模式等实现深层需求, 消除使用中的顾虑与负担。

好的设计让美观服务于体验

ai眼镜做到与常见眼镜相似, 美观且服务于用户体验; 卷发棒将美观的亮灯服务于提示性的功能，从美观性讲，两个产品都实现了美观性服务于体验。

好的设计关注每一处细节

AI眼镜38g与50g的重量差异以及续航能力决定了用户的使用频率和满意度；但自动卷发棒在一些细节上仍有提升空间，依旧存在用户体验细节上的疏忽。细节之所以有力, 是因为它们主动解决了用户尚未言明、甚至尚未意识到的问题。它们体现了设计**从“解决明确问题”到“预见潜在困扰”的进化。**